Wirtschaftsmathematik
Lerneinheit 4

Prof. Dr. Werner Poguntke

Stand: Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

Einleitung zur vierten Lerneinheit ....

1 Lineare Gleichungssysteme ....

1.1 Grundlagen zu linearen Gleichungssystemen ....

1.2 Der Gauß-Algorithmus ....

1.3 Der Gauß-Algorithmus noch einmal anders ....

1.4 Ein kurzer Ausflug in die Matrizenrechnung ....

1.4.1 Rechnen mit Matrizen ....

1.4.2 Lineare Gleichungssysteme und Matrizenmultiplikation ....

1.4.3 Übergangsmatrizen und Matrizenmultiplikation ....

2 Lineare Optimierung ....

2.1 Problemstellung und grafische Lösung ....

2.2 Der Simplex-Algorithmus ....

2.3 Das allgemeine lineare Optimierungsproblem ....

3 Lösungen der Übungsaufgaben ....

Einleitung zur vierten Lerneinheit

Viele Aufgaben und Optimierungsprobleme in der Wirtschaft lassen sich durch lineare Zusammenhänge, abhängig von Parametern wie Kapazitäten, Lagerkosten, Fixkosten, Energiebedarf usw. beschreiben. In dieser Lerneinheit werden die mathematischen Grundlagen und Algorithmen zur Lösung solcher Aufgaben vermittelt.

Im ersten Kapitel werden lineare Gleichungssysteme behandelt: Mehrere lineare Gleichungen, die mehrere Unbekannte enthalten, sollen gelöst – d. h. die möglichen Zahlenwerte der Unbekannten sollen bestimmt – werden. Im Zentrum des Kapitels steht der Gauß-Algorithmus, den die meisten Leser wahrscheinlich bereits im Schulunterricht kennen gelernt (und danach möglicherweise vergessen) haben.

Im mit »Lineare Optimierung« überschriebenen Kapitel wird das Problem behandelt, zu mehreren gegebenen Ungleichungen (ebenfalls mit mehreren Unbekannten) aus den in der Regel unendlich vielen Lösungen (also den möglichen Zahlenwerten für die Unbekannten) solche heraus zu suchen, die hinsichtlich eines gegebenen Kriteriums (»Zielfunktion«) optimal sind. Der hierfür anwendbare Simplex-Algorithmus wird vorgestellt und an Beispielen illustriert.

Wie in den bisherigen Lerneinheiten steht auch hier die Vermittlung der Rechenverfahren (Algorithmen) im Vordergrund, mit denen entsprechende Aufgabenstellungen gelöst werden können. Allerdings kommen auch mathematische Hintergründe zur Sprache, um Zusammenhänge aufzuzeigen und wenigstens eine Ahnung der Möglichkeiten und Grenzen der vorgestellten Verfahren vermitteln zu können.

In Ergänzung der Literaturhinweise in Lerneinheit 1 soll hier noch auf die folgenden zwei Lehrbücher hingewiesen werden, die ebenfalls empfohlen werden können:

- Horst Peters: Wirtschaftsmathematik. Stuttgart: Kohlhammer Verlag. 4. Aufl., 2012

1 Lineare Gleichungssysteme

1.1 Grundlagen zu linearen Gleichungssystemen

Zur Einführung in die Thematik folgt ein Beispiel.

1.1.1.1 Beispiel

Eine Firma produziert 2 Produkte P_1 und P_2. Durch Messungen in der laufenden Produktion ist bekannt, dass bei der Herstellung von 13 Produkten P_1 und 4 Produkten P_2 ein Energiebedarf von 190 kWh nötig ist und bei 3 Produkten von P_1 und 1 Produkt von P_2 ein Energiebedarf von 45 kWh.

Wie groß ist der Energiebedarf zur Herstellung jedes einzelnen Produktes?

Zur Beantwortung dieser Frage bezeichnet man mit x_1 den Energiebedarf pro Stück zur Produktion von P_1 und mit x_2 den Energiebedarf pro Stück zur Produktion von P_2. Es ergeben sich nun zwei Gleichungen:

$$13x_1 + 4x_2 = 190 \qquad \text{I}$$
$$3x_1 + x_2 = 45 \qquad \text{II}$$

Gesucht sind also Werte für x_1 und x_2, die sowohl Gleichung I als auch Gleichung II erfüllen.

Sowohl in Gleichung I wie in II erscheinen x_1 und x_2 nur in einfacher Potenz (siehe auch den Abschnitt über lineare Gleichungen in Lerneinheit 1). Da es sich folglich um ein System von linearen Gleichungen handelt, spricht man von einem **linearen Gleichungssystem** (*LGS*) mit zwei Gleichungen in zwei Unbekannten x_1 und x_2.

Zum Lösen eines LGS stehen verschiedene Methoden (Algorithmen) zur Verfügung.

Für das LGS oben können wir das **Einsetzungsverfahren** anwenden. Dazu stellen wir zunächst in Gleichung II die Unbekannte x_2 frei:

$$x_2 = 45 - 3x_1$$

Diese wird in Gleichung I eingesetzt:

$$13x_1 + 4(45 - 3x_1) = 190$$
$$x_1 = 10$$

Mit dem Wert für x_1 berechnet sich schließlich $x_2 = 15$. Der Energiebedarf zur Produktion von P_1 beträgt also 10 kWh, der Energiebedarf zur Produktion von P_2 beträgt 15 kWh.

Vom mathematischen Standpunkt aus ist wesentlich: Allein das Wertepaar $x_1 = 10$ und $x_2 = 15$ erfüllt beide Gleichungen und damit das Gleichungssystem. Die Lösung ist also eindeutig nur das Paar (10; 15). ♦

Statt des **Einsetzungsverfahrens** hätte man in dem Beispiel auch das **Additionsverfahren** verwenden können. Letzteres basiert auf der Grundidee, die auch dem **Gauß-Verfahren** (dazu später mehr) zugrunde liegt: Man addiert und subtrahiert

die gegebenen Gleichungen so geschickt voneinander, dass dabei Unbekannte heraus fallen und die übrig bleibenden Unbekannten direkt berechnet werden können.

Für das obige Beispiel funktioniert das so: Ausgehend von dem Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 13x_1 + 4x_2 &= 190 \quad \text{I} \\ 3x_1 + x_2 &= 45 \quad \text{II} \end{aligned}$$

multipliziert man die zweite Gleichung mit $\frac{13}{3}$, damit auch bei dieser der Koeffizient 13 vor x_1 steht. Das neue Gleichungssystem lautet:

$$\begin{aligned} 13x_1 + 4x_2 &= 190 \quad \text{I} \\ 13x_1 + \tfrac{13}{3}x_2 &= 195 \quad \text{II}' \end{aligned}$$

Jetzt kann man die erste Gleichung von der zweiten subtrahieren, das Ergebnis ist eine neue zweite Gleichung, und man erhält:

$$\begin{aligned} 13x_1 + 4x_2 &= 190 \quad \text{I} \\ \tfrac{1}{3}x_2 &= 5 \quad \text{II}'' \end{aligned}$$

Nun kann man – und das war der Sinn der ganzen Übung – aus der neuen zweiten Gleichung das Ergebnis $x_2 = 15$ direkt ablesen! Setzt man dies nun noch in die erste Gleichung ein, ergibt sich sofort $x_1 = 10$. Die richtige Lösung wurde also auch auf diese Weise gefunden!

Ein weiteres Lösungsverfahren für LGS mit nur zwei Unbekannten x_1 und x_2 ist die **grafische Ermittlung der Lösung**.

Dazu wird noch einmal unser LGS mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten betrachtet:

$$\begin{aligned} 13x_1 + 4x_2 &= 190 \quad \text{I} \\ 3x_1 + x_2 &= 45 \quad \text{II} \end{aligned}$$

Einer Gleichung mit zwei Unbekannten ist eine Gerade zugeordnet. Schreibt man nämlich x statt x_1 und y statt x_2, so lautet die erste Gleichung nun

$$13x + 4y = 190$$

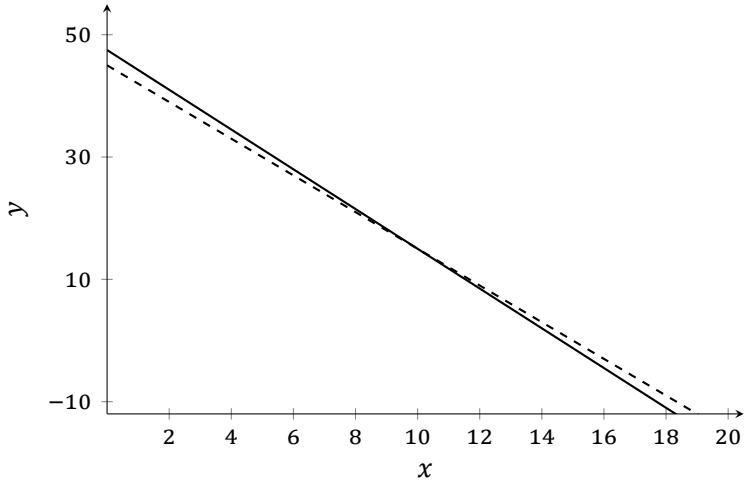
oder nach y aufgelöst:

$$y = -\frac{13}{4}x + \frac{190}{4}$$

Dies ist die Gleichung einer Geraden g_1 im x-y-Koordinatensystem! Die zweite Gleichung ergibt:

$$y = -3x + 45$$

Die zugehörige Gerade nennen wir g_2.



Lösungen des LGS sind die Koordinaten $(x; y)$ der Punkte, die auf beiden Geraden liegen. Die zwei Geraden schneiden sich genau in einem Punkt. Der Schnittpunkt hat die Koordinaten $(x; y) = (x_1; x_2) = (10; 15)$. (Zugegebenermaßen ist dies in dem Schaubild nicht gut zu erkennen.)

Eine ebenfalls gebräuchliche Schreibweise ist:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Das LGS besitzt genau eine Lösung. Generell stellt sich die Frage: Wie viele Zahlenpaare $(x_1; x_2)$ gibt es, die LGS mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten erfüllen? Existieren Gleichungssysteme, für die es keine, genau eine, drei, siebenundzwanzig oder unendlich viele Lösungen gibt?

Interessanterweise gilt für LGS die folgende mathematische Tatsache:

Ein LGS besitzt entweder keine, genau eine oder unendlich viele Lösungen.

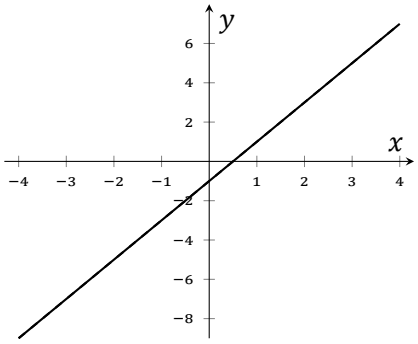
Wie die letzte grafische Betrachtung nahe legt, lässt sich auch diese allgemeine Tatsache für Gleichungssysteme mit zwei Unbekannten gut veranschaulichen. Dazu werden zwei weitere Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten betrachtet:

A: $2x - y = 1$ I
$4x - 2y = 2$ II

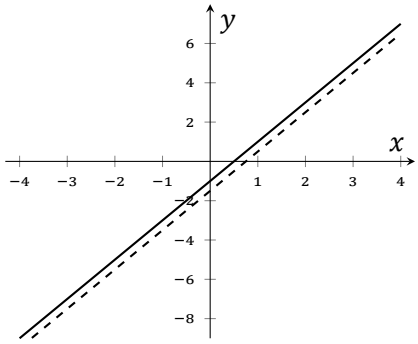
B: $2x - y = 1$ I
$4x - 2y = 3$ II

Folgende Grafiken gehören zu den Gleichungssystemen.

Zu A:



Zu B:



LGS A besitzt unendlich viele Lösungen, nämlich genau die Punkte, die auf beiden Geraden liegen. Da die Geraden identisch sind (die beiden Gleichungen beschreiben dieselbe Gerade!), gilt dies für alle Punkte der Geraden. Einige Lösungen sind:

$$(x; y) = (0; -1), \quad (x; y) = (5; 9), \quad (x; y) = (-1; -3).$$

Überprüfen Sie die Lösungen, und geben Sie weitere an.

Dagegen besitzt LGS B keine Lösung, denn die parallelen Geraden besitzen keinen gemeinsamen Schnittpunkt.

Wie man an LGS A sieht, können unterschiedliche Gleichungen eines LGS äquivalent sein, d. h. die eine ist nur eine Umformung der anderen. Damit ist eine Gleichung des LGS »überflüssig«, sie trägt keine neuen Bedingungen zur Lösung bei. Gerade bei großen Gleichungssystemen mit vielen Unbekannten ist die Äquivalenz von Gleichungen nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen!

Noch einmal zusammengefasst: Da zwei Geraden im x-y-Koordinatensystem entweder identisch oder parallel sind oder sich in genau einem Punkt schneiden, ist unmittelbar einsichtig, dass – wie oben bereits gesagt – ein LGS aus zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten entweder unendlich viele, keine oder genau eine Lösung hat. Dies gilt sogar immer, d. h. für beliebig viele Gleichungen mit beliebig vielen Unbekannten! (Allerdings kann man es sich im allgemeinen Fall nicht mehr grafisch veranschaulichen.)

1.1.1.2 Übungsaufgabe

a) Notieren Sie einige Lösungen zu dem (untypischen) LGS mit zwei Unbekannten und nur einer Gleichung:

$$6x_1 + 12x_2 = -6$$

»Lösen« Sie das LGS grafisch, und überprüfen Sie Ihre berechneten Lösungen.

b) Bestimmen Sie die möglichen Lagen dreier Geraden zueinander, und überlegen Sie, welche Aussagen über die Anzahl Lösungen des dazu gehörigen LGS getroffen werden können. (Es gibt 6 verschiedene Lagen der Geraden zueinander.)

Das Ziel ist nun, ein allgemein gültiges, detailliertes Lösungsverfahren, also einen **Algorithmus**, für LGS zu bestimmen. Der Algorithmus muss folgende Fragen beantworten:

- Wie viele Lösungen gibt es, d. h. gibt es keine Lösung, eine Lösung oder unendlich viele Lösungen?
- Wie berechne ich die Lösungen?

Der in Kürze vorgestellte Algorithmus ist eine Verallgemeinerung des Additionsverfahrens, d. h. er basiert darauf, dass in geschickter Weise so Gleichungen addiert und voneinander subtrahiert werden, dass die Lösungen leicht abgelesen werden können. Der Vorbereitung dient ein weiteres Beispiel.

1.1.1.3 Beispiel

Das folgende LGS sei gegeben:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 && \text{I} \\ -5x_1 - 2x_2 - x_3 &= -21 && \text{II} \\ 6x_1 + 2x_2 - x_3 &= 16 && \text{III} \end{aligned}$$

Wir gehen bei diesem Beispiel sehr langsam und Schritt für Schritt vor. Wenn man etwas mehr Übung hat, kann man auch mehrere Schritte gleichzeitig vollziehen.

Jetzt geht es los. Damit bei der zweiten und dritten Gleichung x_1 verschwindet, addiert man zur zweiten das 5-fache der ersten (und erhält damit eine neue zweite) und subtrahiert von der dritten das 6-fache der ersten (Resultat ist eine neue dritte). Um zu verdeutlichen, dass man das soeben Gesagte beabsichtigt, ist es üblich, diese Operationen in folgender Weise rechts von den Gleichungen fest zu halten:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 && \\ -5x_1 - 2x_2 - x_3 &= -21 && \text{II} + 5 \cdot \text{I} \\ 6x_1 + 2x_2 - x_3 &= 16 && \text{III} - 6 \cdot \text{I} \end{aligned}$$

Diese Rechenoperationen führen zu dem folgenden Gleichungssystem, wobei nun bereits die Absicht (rechts) dokumentiert ist, die zweite Gleichung durch (-12) zu dividieren, damit vor x_2 keine von 1 verschiedene Zahl steht – dies erleichtert das weitere Rechnen und ist so üblich, wenn auch nicht unbedingt notwendig:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 && \\ -12x_2 + 4x_3 &= 4 && \text{II} : (-12) \\ 14x_2 - 7x_3 &= -14 && \text{III} \end{aligned}$$

Resultat ist:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 && \\ x_2 - \tfrac{1}{3}x_3 &= -\tfrac{1}{3} && \\ 14x_2 - 7x_3 &= -14 && \text{III} - 14 \cdot \text{II} \end{aligned}$$

Hier ist nun bereits die Absicht dokumentiert, im nächsten Schritt von der dritten Gleichung das 14-fache der zweiten zu subtrahieren, damit in der dritten x_2 verschwindet. Als Ergebnis erhält man:

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 5 \\ x_2 - \tfrac{1}{3}x_3 &= -\tfrac{1}{3} \\ -\tfrac{7}{3}x_3 &= -\tfrac{28}{3} \end{aligned}$$

Man ist jetzt am Ziel: Aus der dritten Gleichung ergibt sich leicht $x_3 = 4$. Setzt man dies in die zweite Gleichung ein, so hat man

$$x_2 - \tfrac{1}{3} \cdot 4 = -\tfrac{1}{3},$$

woraus sich $x_2 = 1$ ergibt. Setzt man die so bereits erhaltenen Werte in die erste Gleichung ein, so folgt nun noch

$$x_1 - 2 \cdot 1 + 4 = 5$$

und damit $x_1 = 3$.

Das LGS hat also die Lösung

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Im obigen Beispiel hat man im Zuge des Umformens und Rechnens immer wieder die Variablen x_1, x_2 und x_3 hinschreiben müssen – eigentlich überflüssige Arbeit. Für ein solches LGS sind nämlich nur die Koeffizienten und »die rechte Seite«, nicht aber die Bezeichnung der Unbekannten relevant (also ob diese x_i, z_i, u_i oder wie auch immer heißen).

Für alles Weitere – und dies ist nun ein wichtiger Schritt – ist es deshalb ausreichend, einem LGS eine Tabelle, genannt **Matrix**, zuzuordnen, deren Einträge die Koeffizienten und die rechte Seite des LGS sind – für das obige Beispiel sieht das so aus:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ -5 & -2 & -1 & -21 \\ 6 & 2 & -1 & 16 \end{array}\right)$$

Man nennt diese Tabelle $(A \mid b)$ zugehörige **Systemmatrix** oder auch **Tableau**. In der Matrix $(A \mid b)$ entspricht jede der m Zeilen einer linearen Gleichung. Jede der n Spalten (vor dem Strich) ist der jeweiligen Unbekannten zugeordnet. Die rechte Spalte entspricht der rechten Seite des linearen Gleichungssystems und wird mit b bezeichnet. In der folgenden Abbildung ist dies verdeutlicht, wobei zusätzlich rechts neben der Matrix die Zeilen mit römischen Zahlen nummeriert sind:

$$(A \mid b) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & b \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ -5 & -2 & -1 & -21 \\ 6 & 2 & -1 & 16 \end{array}\right) \end{array} \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array}$$

Ist andererseits eine Matrix gegeben, so kann dieser Matrix ein LGS zugeordnet werden – hier ist ein Beispiel:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -0{,}3 \\ 0 & 0 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

Zuordnen von Zeilen und Spalten liefert ein LGS mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten:

$$\begin{aligned} x_1 &= 8 && \text{I} \\ x_2 &= -0{,}3 && \text{II} \\ x_3 &= 12 && \text{III} \end{aligned}$$

Die letzte Matrix $(A \mid b)$ besitzt eine so »günstige« oder »einfache« Form, dass die Lösung des LGS sofort abzulesen ist. Das Ziel der im nächsten Abschnitt beschriebenen allgemeinen Lösungsverfahrens ist es, die gegebene Systemmatrix (ohne die Lösungsmenge zu verändern) möglichst so umzuformen, dass sie ein solches oder ähnlich einfaches Aussehen hat. (Manchmal wird dies aber nicht ganz klappen.) Dabei dürfen Zeilen mit Zahlen multipliziert oder auch Zeilen zueinander addiert bzw. voneinander subtrahiert werden – d. h. man macht alles, was man vorher mit Gleichungen gemacht hat, nun mit den Zeilen der Matrix und spart sich so eine Menge Schreibarbeit!

Explizit wird noch einmal betont: Auch für beliebige LGS gilt die allgemeine Aussage:

Das LGS besitzt entweder keine Lösung, genau eine Lösung oder unendlich viele Lösungen.

1.1.1.4 Übungsaufgabe

a) Notieren Sie die Matrix $(A \mid b)$ zu folgendem LGS:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 4x_3 - 2x_4 &= 0 \\ -x_2 + x_3 + x_4 &= 0{,}5 \\ x_3 &= 12 \end{aligned}$$

b) Bestimmen Sie das LGS zur folgenden Matrix:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 12 \\ -1 & 0 & 1 & -8 \end{array}\right)$$

1.2 Der Gauß-Algorithmus

Betrachtet werden nun LGS beliebiger Größe mit m Gleichungen und n Unbekannten. Das kann man allgemein so hinschreiben:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Die gegebenen Faktoren vor den Variablen werden **Koeffizienten** genannt und mit a_{ij} bezeichnet. Dabei gibt i die Gleichung und j die Unbekannte an, vor der der betreffende Koeffizient steht. Im obigen Beispiel 1.1.1.3 ist $a_{31} = 6$.

Wesentlich für die Arbeit mit LGS und Anwendung des (noch vorzustellenden) Lösungsalgorithmus ist, dass bei der Notierung eines LGS die Unbekannten stets in aufsteigender Reihenfolge ihrer Indizes hingeschrieben werden – also z. B. NICHT

$$-2x_2 - x_3 - 5x_1 = -18,$$

SONDERN:

$$-5x_1 - 2x_2 - x_3 = -18.$$

Des Weiteren müssen in jeder Gleichung alle Unbekannten notiert werden. Dies erreicht man, in dem man für die nichtvorhandene Unbekannte x_j den entsprechenden Koeffizienten a_{ij} zu 0 setzt. Dies bedeutet z. B. für die Gleichung

$$3x_1 + x_3 = 9,$$

in der die Variable x_2 nicht auftritt, dass man sie so notiert:

$$3 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1 \cdot x_3 = 9.$$

In der Matrix tritt somit hierzu die folgende Zeile auf:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & 1 & 9 \end{array}\right)$$

Der **Gauß-Algorithmus**[1] ist die hier vorgestellte »Rechenvorschrift«, um LGS zu lösen. Als Ergebnis erhält man sowohl die Anzahl Lösungen als auch die konkrete Angabe der Lösung(en) – wenn vorhanden.

Der Algorithmus wird auf die Matrix $(A \mid b)$ angewandt. Er liefert eine Lösungsmatrix L. Beide Matrizen gehören zu äquivalenten LGS, besitzen also dieselben Lösungen.

- Das Ziel: Aus den Einträgen der Matrix L sind die Lösungen des LGS direkt – oder zumindest leichter – abzulesen.

Die drei möglichen Fälle, mit denen der Gauß-Algorithmus umzugehen hat, werden nun an Hand dreier Beispiele aufgezeigt. Anschließend wird der Algorithmus noch einmal allgemein formuliert.

[1] Das Verfahren ist nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855) benannt und wird als Gaußscher Algorithmus, Gauß-Algorithmus oder gelegentlich auch als Gaussalgorithmus bezeichnet.

1.2.1.1 Beispiel

Die Systemmatrix sehe so aus:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array}$$

Um über die Zeilen »reden« zu können, steht wie vorher bei den Gleichungen rechts neben der Matrix eine Nummerierung.

Im ersten Schritt ersetzt man die zweite Zeile durch »zweite Zeile minus 2 mal erste Zeile« und die dritte Zeile durch »dritte Zeile minus erste Zeile« – die Absicht, dies zu tun, wird wieder zunächst rechts notiert:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & -3 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} - 2 \cdot \text{I} \\ \text{III} - \text{I} \end{array}$$

Das Ergebnis ist hier zu sehen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 3 & -3 & -12 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} - \text{II} \end{array}$$

Wie man sieht, ist rechts bereits aufgeschrieben, dass im nächsten Schritt die dritte Zeile durch »dritte Zeile minus zweite Zeile« ersetzt werden soll – Resultat:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & 3 & -4 & -15 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

Das 3×3-Schema links des senkrechten Striches ist nun in »Dreiecksform« – man meint damit, dass unterhalb der Diagonalen von links oben nach rechts unten nur noch Nullen stehen.

An dieser Stelle geht man zurück zur Schreibweise als Gleichungen – diese lauten nun:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 9 \\ 3x_2 - 4x_3 &= -15 \\ x_3 &= 3 \end{aligned}$$

Nun kann man die Lösungen schnell bestimmen: $x_3 = 3$ steht schon da. Setzt man dies in die zweite Gleichung ein, bekommt man $x_2 = -1$. Einsetzen dieser beiden Werte für x_2 und x_3 in die erste Gleichung liefert schließlich $x_1 = 2$.

Da wir zu Beginn des Beispiels gar nicht von einem Gleichungssystem mit Variablen x_1, x_2 und x_3, sondern direkt von der Systemmatrix ausgegangen sind, kann man das Ergebnis auch so formulieren: Lösung ist der **Vektor**

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Auf Vektoren wird später noch eingegangen. ♦

Wie man in dem letzten Beispiel gesehen hat, besteht der Gauß-Algorithmus im Wesentlichen darin, die Spalten der Systemmatrix von links nach rechts zu durchlaufen und dabei mit Hilfe der erlaubten Rechenoperationen für Zeilen unterhalb der sogenannten **Hauptdiagonalen** (die von links oben nach rechts unten verläuft) lauter Nullen zu erzeugen. Ist dies nämlich geschafft, so kann die Lösung leicht (»von unten nach oben«) ausgerechnet werden.

- Bei der Erzeugung von Nullen unterhalb eines Diagonalelements ist darauf zu achten, dass nur Vielfache der zu dem betreffenden Diagonalelement gehörenden Zeile zu den anderen darunter stehenden Zeilen addiert werden dürfen, um dort die gewünschten Nullen zu erhalten!

Diese Vorschrift stellt sicher, dass »geordnet« vorgegangen wird – ansonsten bestünde die Gefahr, dass aus Versehen eine Gleichung wegfällt und die Lösungsmenge sich ändert.

Im letzten Beispiel ist diese Vorschrift berücksichtigt: Im ersten Rechenschritt werden nur Vielfache der ersten Zeile zu den anderen Zeilen addiert, im zweiten wird ein Vielfaches der zweiten zur dritten addiert.

Leider sind wir mit der Beschreibung des Gauß-Algorithmus noch nicht fertig. Wie wir bereits wissen, gibt es nämlich nicht nur den (im obigen Beispiel vorliegenden) Fall, dass eine eindeutige Lösung ausgerechnet werden kann, sondern es sind auch unendlich viele oder gar keine Lösung möglich. Bei der Umformung der Systemmatrix machen sich diese Fälle dadurch bemerkbar, dass man an neuberechneten Stellen Nullen bekommt, an denen man überhaupt keine haben wollte! Dazu zunächst wieder Beispiele.

1.2.1.2 Beispiel

Es wird von der folgenden Systemmatrix ausgegangen:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 9 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \leftrightarrow \text{III} \\ \text{II} \\ \text{III} \leftrightarrow \text{I} \end{array}$$

Ganz rechts ist bereits die Absicht bekundet, die erste und die dritte Zeile zu vertauschen. Dies begründet sich durch das allgemeine Ziel, in der Hauptdiagonalen (und also insbesondere links oben) von Null verschieden Zahlen und unter dieser Diagonalen Nullen zu platzieren. Nach dem Tausch hat man also:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} + \text{I} \\ \text{III} \end{array}$$

Addition der ersten zur zweiten Zeile ergibt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} - \text{II} \end{array}$$

Nun wird von der dritten Zeile die zweite subtrahiert:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Jetzt ist etwas Interessantes passiert: Man wollte eigentlich nur bei a_{32} eine Null erzeugen, hat aber eine ganze Zeile mit lauter Nullen erhalten. Diese neue dritte Zeile trägt nichts zum Auffinden der Lösung bei, denn die Zeile bedeutet:

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = 0.$$

Dies ist jedoch für beliebige Werte der x_i richtig und kann uns somit nicht helfen, die gesuchten Lösungen zu finden!

Fazit: Man kann diese dritte Zeile weglassen, die neue Systemmatrix sieht so aus:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \end{array}\right)$$

Da eine weitere Vereinfachung hier nicht möglich ist, kommt man zu dem Schluss, dass die dritte Variable (nennen wir sie wieder x_3) frei gewählt werden kann und die beiden anderen Variablen sich in Abhängigkeit dieser anfänglichen Wahl darstellen lassen.

Man drückt dies so aus:
Es wird $x_3 = t$ gesetzt mit beliebiger reeller Zahl t.

Aus der zweiten Zeile der letzten Systemmatrix ergibt sich dann

$$x_2 + 2t = 9$$

bzw.

$$x_2 = 9 - 2t.$$

Setzt man dies nun in die erste Gleichung ein, so folgt

$$2x_1 - (9 - 2t) + t = 6$$

bzw.

$$x_1 = \frac{15}{2} - \frac{3}{2}t.$$

In Vektorschreibweise sehen die Lösungen so aus:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{2} \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dies ist die »Parameterdarstellung« einer Geraden im dreidimensionalen Koordinatensystem[2]. ♦

Der letzte noch zu behandelnde Fall wird in dem folgenden Beispiel gezeigt.

[2] Diese Bemerkung muss man nicht verstehen – die Chance dazu besteht nur, wenn man sich schon einmal mit analytischer Geometrie beschäftigt hat.

1.2.1.3 Beispiel

Die Systemmatrix sei jetzt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ -2 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} + \text{I} \\ \text{III} \end{array}$$

Da unten links bereits eine Null steht, wird im ersten Schritt nur zur zweiten Zeile die erste addiert:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 8 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} - \text{II} \end{array}$$

Im nächsten Schritt wird die zweite Zeile von der dritten subtrahiert:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

Überraschenderweise hat sich jetzt eine neue dritte Zeile ergeben, in der links lauter Nullen und rechts des Trennungsstriches eine von Null verschiedene Zahl steht. Dies bedeutet, dass es keine Lösung gibt! Die dritte Zeile bedeutet nämlich:

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 = -1.$$

Letzteres ist niemals richtig – folglich kann es keine Werte für x_1, x_2 und x_3 geben, die alle Gleichungen des gegebenen LGS erfüllen. Das LGS ist **nicht lösbar** bzw. besitzt **keine Lösungen**. ♦

Nun noch einmal allgemein zum Gauß-Algorithmus, der mittlerweile an Hand einer Reihe von Beispielen vorgeführt wurde. Auf eine ganz präzise Formulierung (wie in der Mathematik sonst üblich und letztlich auch nötig), die sich zahlreicher zusätzlicher Bezeichnungen und Fallunterscheidungen bedienen müsste, wird hier bewusst verzichtet. Stattdessen werden die Schritte noch einmal in Worten formuliert.

Die Grundidee des Algorithmus ist folgende: Durch »geschickte Multiplikation« der Zeilen und anschließende Addition/Subtraktion der Zeilen untereinander versucht man, die Systemmatrix in »Dreiecksgestalt« zu bringen. Dies bedeutet, dass in der Hauptdiagonalen (von links oben nach rechts unten, so weit wie möglich) von Null verschiedene Einträge erzeugt werden und unterhalb dieser Diagonalen lauter Nullen stehen. Zwischendurch sich ergebende vollständige Nullzeilen werden weggelassen.

Der Prozess endet mit einer von drei prinzipiellen Möglichkeiten:

1. Es wurde eine quadratische Dreiecksmatrix mit lauter von Null verschiedenen Einträgen in den Diagonalen erzeugt (d. h. in der Matrix A bzw. links vom Strich stehen genau so viele Spalten wie Zeilen), so dass eine eindeutige Lösung berechnet werden kann.
2. Der Diagonalisierungsprozess endet damit, dass in der letzten Zeile rechts vom Diagonalelement weitere Elemente stehen (eines oder mehrere); dies ist nur

möglich, wenn in der Matrix A (also links vom Strich) mehr Spalten als Zeilen vorhanden sind. Es gibt unendlich viele Lösungen: Eine oder mehrere Unbekannte können nun frei gewählt und die restlichen in Abhängigkeit von diesen ausgedrückt werden.

3. Es hat sich im Verlaufe der Rechnung eine Zeile ergeben, in der links lauter Nullen und rechts ein von Null verschiedener Wert steht. Es gibt keine Lösung für das LGS, die Rechnung kann abgebrochen werden.

1.2.1.4 Übungsaufgabe

Führen Sie den Gauß-Algorithmus für folgende Matrizen aus und geben Sie die Lösungen an:

a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \end{array}\right)$

b) $\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 3 & 6 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$

1.3 Der Gauß-Algorithmus noch einmal anders

Es soll jetzt eine Variante des Gauß-Algorithmus vorgestellt werden, bei der man nicht nur versucht, die Systemmatrix in Dreiecksgestalt zu überführen – vielmehr wird sogar das Ziel verfolgt, möglichst vielen Spalten außer einer Eins an einer Stelle sonst nur Nullen zu erzeugen. Dies bedeutet etwas mehr Rechenarbeit, allerdings können am Schluss die Lösungen (falls solche existieren) noch leichter abgelesen werden.

Indem man die Spalten der Systemmatrix von links nach rechts »durchgeht«, wird mit Hilfe der erlaubten Umformungen versucht, Spalten zu erzeugen, die als Einträge nur eine Eins und sonst Nullen besitzen (wie in der obigen Lösungsmatrix). Dabei wird darauf geachtet, dass die in diesen Spalten stehenden Einsen von links oben nach rechts unten verlaufen. Eine solche Spalte wird **Basis-** oder **Pivotspalte** genannt. Wir verwenden meist den Begriff Pivotspalte, da diese Spalten auch in der linearen Optimierung (später in dieser Lerneinheit) von Bedeutung sind. Die zugehörige Variable wird als **Basisvariable** bezeichnet.

Hier ist ein Beispiel für eine 3×5-Matrix mit drei Pivotspalten:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \end{array}\right)$$

Es sind x_1, x_2 und x_3 Basisvariablen, und x_4 ist **Nichtbasisvariable**.

Aber Vorsicht! Eine Spalte, die nur eine Eins und sonst Nullen besitzt, muss nicht notwendigerweise Pivotspalte sein! Beispielsweise sind in

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 7 \end{array}\right)$$

nur die erste, die dritte und die vierte Spalte Pivotspalten – die zweite Spalte ist keine Pivotspalte, da stets links begonnen und die erste Spalte Pivotspalte wird, so dass die zweite Spalte – wäre sie ebenfalls Pivotspalte – das Gesetz durchbrechen würde, dass die in den Pivotspalten stehenden Einsen von links oben nach rechts unten verlaufen. Auf diesen Punkt wird später noch einmal eingegangen.

Folgendermaßen wird vorgegangen: Durch »geschickte Multiplikation« der Zeilen und anschließende Addition/Subtraktion der Zeilen untereinander berechnet man so viele Pivotspalten wie möglich. Dabei ist es – wie gesagt – wichtig, die Pivotspalten so anzuordnen, dass die Einträge mit »Eins« von links oben nach rechts unten verlaufen. Dies ist durch den Tausch von Zeilen möglich. Sind bereits eine oder mehrere Pivotspalten erzeugt, so dürfen im weiteren Verlauf nur Zeilen vertauscht werden, die sämtlich unterhalb der in den bisherigen Pivotspalten stehenden Einsen stehen – andernfalls würden diese bisherigen Pivotspalten und ihre Anordnung (von links oben nach rechts unten) wieder »zerstört«. Erlaubte Zeilenoperationen sind:

1. Tausch zweier Zeilen der Matrix
2. Multiplikation oder Division einer Zeile durch eine Zahl ungleich 0
3. Addition bzw. Subtraktion des Vielfachen einer Zeile zu/von einer anderen Zeile

Der Algorithmus wird nun an mehreren Matrizen demonstriert.

Die einzelnen Schritte des Algorithmus sind

- Erzeuge von links ausgehend Pivotspalten durch die erlaubten Zeilenoperationen.
- Fahre solange damit fort, bis die maximale Anzahl Pivotspalten erzeugt ist.

Zu jeder der oben genannten Zeilenoperationen folgt nun ein Beispiel zur Berechnung einer Lösungsmatrix mit Angabe der Lösung des LGS. (Die Zeilenoperationen, die zur nächsten Matrix führen, notiert man stets hinter der Zeile.)

1.3.1.1 Beispiel

1) Ist

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \leftrightarrow \text{II} \\ \text{II} \leftrightarrow \text{I} \end{array}$$

gegeben, so werden nur die Zeilen I und II getauscht. Es ergibt sich eine Lösungsmatrix mit drei Pivotspalten und den Basisvariablen x_1, x_2 und x_3.

$$L = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

Die eindeutige Lösung ist

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

2) Ist

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 2 & 7 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I}/3 \\ \text{II}/4 \\ 2 \cdot \text{III} \end{array}$$

zu einem LGS mit 3 Gleichungen und 4 Unbekannten gegeben, so reicht die Multiplikation bzw. Division der Zeilen mit jeweils einer Zahl aus, um eine Lösungsmatrix zu berechnen. Zeile I wird durch 3, Zeile II durch 4 dividiert und Zeile III mit 2 multipliziert:

$$L = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 14 \end{array}\right)$$

Das dazugehörige LGS besitzt die drei Basisvariablen x_1, x_2 und x_3 und die Nichtbasisvariable x_4. Die Nichtbasisvariable x_4 ist frei wählbar.

$$\begin{aligned} x_1 &= \tfrac{5}{3} && \text{I} \\ x_2 &= 3 && \text{II} \\ x_3 + 4x_4 &= 14 && \text{III} \end{aligned}$$

Es ist $x_3 = 14 - 4x_4$. Aus Gleichung I und II liest man die eindeutigen Lösungen für x_1 und x_2 ab. Man erhält als Lösung

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 3 \\ 14 - 4x_4 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

Es gibt somit unendlich viele Lösungen in Abhängigkeit des gewählten Wertes für x_4. Die »einfachste« Lösung erhält man, indem man die Nichtbasisvariable Null setzt:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 3 \\ 14 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Einige weitere Lösungen sind:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 3 \\ 14 - 4 \cdot 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 3 \\ 10 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 3 \\ -186 \\ 50 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ 3 \\ 54 \\ -10 \end{pmatrix}.$$

3) Ist

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -18 \\ 3 & 1 & 0 & 9 \\ -5 & 0 & 0 & -21 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{II} - 3 \cdot \text{I} \\ \text{III} + 5 \cdot \text{I} \end{array}$$

die Systemmatrix zu einem LGS mit drei Gleichungen und drei Unbekannten, so wird Spalte 1 durch folgende Zeilenoperationen zur Basisspalte: Man subtrahiert von Zeile II das 3-fache der Zeile I und addiert zu Zeile III das 5-fache der Zeile I:

$$L = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -18 \\ 0 & 1 & 0 & 63 \\ 0 & 0 & 0 & -111 \end{array}\right)$$

Nun taucht ein anderes Phänomen auf: Die neue Zeile III entspricht der Gleichung:

$$0 \cdot x_3 = -111.$$

Da diese Gleichung niemals richtig sein kann, ist das LGS nicht lösbar. ♦

Jetzt folgt eine Matrix, für die mehrere Schritte zum Umformen benötigt werden. Zur Übersichtlichkeit und der Nachvollziehbarkeit der Rechenschritte indiziert man die Matrizen.

$$(A \mid b)^0 = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 0 & 8 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ -12 & 8 & -2 & -24 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I}/3 \\ \text{II}/(-2) \\ \text{III} + 4 \cdot \text{I} \end{array}$$

$$(A \mid b)^1 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -2 & 8 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} + \frac{2}{3} \cdot \text{II} \\ \text{III}/(-2) \end{array}$$

$$L = (A \mid b)^2 = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{array}\right)$$

Wie man bei der obigen Berechnung sieht, ist die Gefahr von Rechenfehlern groß. Durch Ausnutzen von Rechenvorteilen (z. B. die Anweisung »III+4·I« beim Übergang von der ersten zur zweiten Matrix) ist es allerdings möglich, die Umrechnungen zu vereinfachen.

Hier ist eine weitere Matrix, auf die der Algorithmus angewandt wird:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} -2 & 0 & 10 & -20 & -6 \\ 1 & 2 & -2 & 16 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 6 & -4 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \text{I} \leftrightarrow \text{II} \\ \text{II} \leftrightarrow \text{I} \end{array}$$

$$(A \mid b)^1 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 16 & -1 \\ -2 & 0 & 10 & -20 & -6 \\ 0 & 2 & 3 & 6 & -4 \end{array}\right) \qquad \text{II} + 2 \cdot \text{I}$$

$$(A \mid b)^2 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 16 & -1 \\ 0 & 4 & 6 & 12 & -8 \\ 0 & 2 & 3 & 6 & -4 \end{array}\right) \qquad \text{III} - \frac{1}{2} \cdot \text{II}$$

Als nächstes wird die erste Spalte zur Pivotspalte:

$$(A \mid b)^3 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 16 & -1 \\ 0 & 4 & 6 & 12 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Ab jetzt darf die erste Zeile nicht mehr mit anderen getauscht werden, da dies die erste Pivotspalte »zerstören« würde! Die rechts vorgeschlagene Umformung führt nun auf die folgende Matrix mit einer Nullzeile: Die Nullzeile, die keine Information zum LGS beiträgt, kann gestrichen werden. Man berechnet dann weiter:

$$(A \mid b)^4 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 16 & -1 \\ 0 & 4 & 6 & 12 & -8 \end{array}\right) \qquad \begin{array}{l} \mathrm{I} - \frac{1}{2} \cdot \mathrm{II} \\ \mathrm{II}/4 \end{array}$$

$$L = (A \mid b)^5 = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -5 & 10 & 3 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 3 & -2 \end{array}\right)$$

Als Lösung für das dazugehörige LGS mit zwei Basisvariablen x_1, x_2 und zwei Nichtbasisvariablen x_3, x_4 ergibt sich schließlich mit

$$\begin{aligned} x_1 - 5x_3 + 10x_4 &= 3 \\ x_2 + \tfrac{3}{2}x_3 + 3x_4 &= -2 \end{aligned}$$

das Ergebnis

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 5x_3 - 10x_4 \\ -2 - \frac{3}{2}x_3 - 3x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

oder, wenn man wie üblich neue Symbole für die frei wählbaren Parameter einsetzt (s für x_3 und t für x_4):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + 5s - 10t \\ -2 - \frac{3}{2}s - 3t \\ s \\ t \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie konkrete Lösungen für

$(x_3 = 0, x_4 = 0)$, $(x_3 = 1, x_4 = 0)$, $(x_3 = 0, x_4 = 1)$, $(x_3 = -2, x_4 = 3)$, $(x_3 = 0, x_4 = 2)$, $(x_3 = -0{,}5, x_4$

Die hier vorgestellten Beispiele zum Algorithmus sind so gewählt, dass die Pivotspalten sich von links nach rechts direkt nebeneinander ergeben. Dies ist nicht zwangsweise so. An einem Beispiel wird die Lösungsbestimmung in einer solchen Situation dargestellt.

Zu

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & 1 & 7 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{array}\right)$$

ist

$$L = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right).$$

Die Matrix besitzt die Basisvariablen x_1, x_3 und die Nichtbasisvariable x_2. Die beiden Pivotspalten sind von links nach rechts angeordnet, dazwischen befindet sich jedoch eine Nichtpivotspalte. Das LGS besitzt unendlich viele Lösungen. Das Vorgehen ist: Nichtbasisvariable frei wählen, Basisvariablen in Abhängigkeit von Nichtbasisvariable berechnen. Also:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2t \\ t \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Auf die allgemeine Beschreibung des Verfahrens wird hier verzichtet. Es folgt jedoch ein weiteres Beispiel.

1.3.1.2 Beispiel

Die berechnete Lösungsmatrix sei

$$L = \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

Man spricht hier von der **Stufen-** oder **Treppenform** der Lösungsmatrix – im nächsten Bild sind diese Stufen verdeutlicht:

$$L = \left(\begin{array}{cccccc|c} \boxed{1} & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \boxed{1} & 2 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & 4 \end{array}\right)$$

Wie man sieht, gibt es vier Stufen und vier Pivotspalten (Spalten 1, 2, 5 und 6); x_3 und x_4 sind die Nichtbasisvariablen und können frei gewählt werden.

Auf einen weiteren Sonderfall wird hingewiesen: Der Gauß-Algorithmus berechnet für jede Eingangsmatrix eine Lösungsmatrix. Besitzt die Eingangsmatrix oder eine der durch Umformung erhaltenen Matrizen Nullspalten, so sind die dazugehörigen Variablen frei wählbar. Stehen bereits beim Start Nullspalten ganz links in der Eingangsmatrix, so wählt man bei Erzeugung der ersten Pivotspalte von links aus die erste Spalte mit einem Eintrag ungleich Null. Diese Phänomene können als Sonderfall der Treppenform angesehen werden, wie in der folgenden Lösungsmatrix angedeutet:

$$L = \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$$

Pivotspalten sind die Spalten 2, 3, 5 und 7. Die Spalten 1, 4 und 6 gehören zu Nichtbasisvariablen, die frei gewählt werden können.

Bis jetzt wurden die Matrizen als »abkürzende« Schreibweise für LGS benutzt. Unter mathematischen Gesichtspunkten können Matrizen auf viele Eigenschaften hin untersucht werden. Im nächsten Abschnitt wird die Multiplikation von Matrizen vorgestellt, für die es zwei hier interessierende wichtige Anwendungen gibt. Zum einen

können so Verkettungen von Produktionsprozessen abgebildet werden, zum anderen werden bei Analyse von Daten mit Hilfe der multiplen Regression (das wird in der Statistik betrachtet) Produkte von Matrizen benötigt.

Zum Schluss noch einige Anmerkungen zum Gauß-Algorithmus:

- Das Durchführen des Gauß-Algorithmus per Hand ist (leider) sehr fehleranfällig.
- Bei manuellen Berechnungen sollte man auf »günstige, leichte Zahlenkombination« bei den Zeilenoperationen achten.
- Verschiedene Rechenwege führen zum Ziel, die Reihenfolge der Zeilenoperationen ist nicht eindeutig bestimmt.
- Man kann den Gauß-Algorithmus jedoch so formulieren, dass die Reihenfolge der Zeilenoperationen einem festen Schema unterliegt. Das heißt, es gibt eine eindeutige Rechenvorschrift, eben einen Algorithmus. In anderer Literatur finden Sie mitunter solche Darstellungen. Nur durch diese Vorgehensweise ist der Gauß-Algorithmus im Computer zu programmieren.
- Durchführung per Hand ist nötig, wenn man wissen will, durch welche Berechnungen die zugehörige Matrix verändert wird und wie das Ergebnis schließlich zu interpretieren ist.
- In technischen und wirtschaftlichen Anwendungen kommen oft lineare Gleichungssysteme mit hunderten von Gleichungen und Unbekannten vor. Solche Systeme könnte (und wollte) man nicht per Hand lösen.

1.4 Ein kurzer Ausflug in die Matrizenrechnung

In den vorigen Abschnitten war gelegentlich von **Matrizen** und **Vektoren** die Rede. Dies wird in dem vorliegenden Abschnitt etwas ausgeweitet, insbesondere steht dabei die **Multiplikation** von Matrizen und Vektoren im Vordergrund. Wie in Beispielen zu sehen sein wird, können die Multiplikation von Matrizen wie auch die Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor in der Anwendung direkt von Bedeutung sein. Auf der anderen Seite kann die Sprache der Matrizenrechnung auch bei der Aufstellung und Lösung eines LGS verwendet werden, um die Rechenoperationen »eleganter« zu formulieren – dies steht hier jedoch nicht im Mittelpunkt. (Wenn Sie in die Literatur schauen, müssen Sie darauf allerdings gefasst sein.)

1.4.1 Rechnen mit Matrizen

Zuerst wird der Begriff der Matrix verallgemeinert:

Eine $m \times n$-Matrix A (gesprochen: »m Kreuz n Matrix«) ist ein Tableau mit m Zeilen und n Spalten:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Die einzelnen Elemente a_{ij} heißen **Koeffizienten**; i bezeichnet dabei die Zeile, j die Spalte, in der das Element steht.

Ein Beispiel:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0{,}2 & -7 \\ 8 & 9 & -3 & 5 & 3{,}1 \\ 1{,}5 & 3{,}1 & -3{,}2 & 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

A ist eine 3×5-Matrix. Die Koeffizienten der 3. Spalte sind: $a_{13} = -1$, $a_{23} = -3$ und $a_{33} = -3{,}2$.

Besitzt die Matrix nur eine Spalte, so handelt es sich um einen **Spaltenvektor**. Die 3. Spalte der obigen Matrix A ist der Vektor

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3{,}2 \end{pmatrix}.$$

Beachten Sie: Die Lösungen der LGS wurden stets als Spaltenvektor notiert.

Matrizen werden mit Großbuchstaben A, B, usw. bezeichnet, Vektoren dagegen mit kleinen Buchstaben plus Pfeil $\vec{v}$, $\vec{w}$ etc.

Analog ist ein **Zeilenvektor** eine Matrix mit nur einer Zeile.

Wie addiert man zwei Matrizen A und B? Betrachtet wird zuerst der Spezialfall, dass zwei Vektoren mit gleicher Anzahl Zeilen addiert werden:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Den Vektor $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$ erhält man, indem man die Koeffizienten zeilenweise addiert:

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{pmatrix}$$

Ein Zahlenbeispiel:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3{,}2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 6 \\ 1{,}5 \\ 1{,}2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1{,}5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Analog addiert man Matrizen mit gleicher Zeilen- und Spaltenanzahl koeffizientenweise.

Um das Vielfache n einer Matrix zu berechnen, multipliziert man jeden Koeffizienten der Matrix mit n. Das 3-fache des Vektors

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -3{,}2 \end{pmatrix}$$

ist

$$3\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ -9 \\ -9{,}6 \end{pmatrix}.$$

Es gilt insbesondere:

$$\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\\4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3x_2\\x_2\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2+3x_2\\x_2\\4\end{pmatrix}.$$

Lesen Sie diese Gleichung auch von »rechts nach links«, und beachten Sie die Angabe der Lösungen von LGS mit unendlich vielen Lösungen!

1.4.1.1 Übungsaufgabe

Berechnen Sie:

a) $5\cdot\begin{pmatrix}0&0&3&-6\\0&1&0&3\\1&1&0&5\end{pmatrix}$, $\quad 3x\cdot\begin{pmatrix}6&0\\0&2\\4&1\end{pmatrix}$

b) $\vec{v}+\vec{w}$ für $\vec{v}=\begin{pmatrix}2\\0{,}5\\-0{,}3\end{pmatrix}, \vec{w}=\begin{pmatrix}-1\\0\\0{,}7\end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix}2\\0\\1\\8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x\\0\\2x\\-3\end{pmatrix}$

Bevor die Multiplikation zweier Matrizen eingeführt wird, werden erst zwei Vektoren, die ja Spezialfälle von Matrizen sind, betrachtet. Das Produkt zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist eine Zahl (!), nämlich das **Skalarprodukt**. Es gilt für Vektoren mit drei Einträgen:

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$$

Am Beispiel:

$$\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=2\cdot1-1\cdot2+3\cdot1=3$$

Um zwei Matrizen A und B zu multiplizieren, müssen sie nicht unbedingt quadratisch sein, aber die Anzahl der Spalten von A muss mit der Zeilenanzahl von B übereinstimmen. Die **Produktmatrix** $A\cdot B=C$ besitzt dann so viele Zeilen wie A und so viele Spalten wie B.

Zur Berechnung eines Koeffizienten c_{ij} von C wählt man die i-te Zeile von A und die j-te Spalte von B und bildet das Skalarprodukt der Zeile i mit der Spalte j. Für c_{21} müssen wir also beispielsweise die zweite Zeile von A und die erste Spalte von B betrachten:

$$\begin{pmatrix}0&6&-5\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}7\\4\\-3\end{pmatrix}=0\cdot7+6\cdot4+(-5)\cdot(-3)=39$$

In Worten: Für jeden Koeffizienten der Produktmatrix C wähle die entsprechende Zeile von A und die entsprechende Spalte von B und berechne das Skalarprodukt.

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 0 & 6 & -5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 4 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21+8+12 & 2 \\ 24+15 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 41 & 2 \\ 39 & 6 \end{pmatrix}$$

Warum ist die Multiplikation von Matrizen oder – als Spezialfall – das Produkt einer Matrix mit einem Vektor interessant? Hier hilft wieder ein Beispiel.

1.4.1.2 Beispiel

Bei einer Wahl zu einem Stadtrat treten die drei Parteien A, B und C an. Beim letzten Mal wurden folgende Ergebnisse erzielt:

$$A: 42\,\% \qquad B: 37\,\% \qquad C: 21\,\%$$

Es wird mit folgenden Wählerwanderungen gerechnet:

- Partei A behält 90 % ihrer Wähler, 4 % wandern nach B ab, 6 % nach C.
- 85 % der Wähler von B bleiben dabei, 8 % wandern nach A, 7 % nach C.
- Partei C behält 92 %, 1 % gehen zu A, 7 % zu B.

Mit welchem Wahlergebnis ist dieses Mal zu rechnen?

Das Ergebnis der vorigen Wahl kann als »Wahlergebnisvektor« $\vec{w}$ dargestellt werden:

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 0{,}42 \\ 0{,}37 \\ 0{,}21 \end{pmatrix}$$

Die angenommenen Wählerwanderungen werden durch die folgende **Übergangsmatrix** $\ddot{U}$ wieder gegeben:

$$\ddot{U} = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}08 & 0{,}01 \\ 0{,}04 & 0{,}85 & 0{,}07 \\ 0{,}06 & 0{,}07 & 0{,}92 \end{pmatrix}$$

Dabei muss man sich sowohl Zeilen als auch Spalten in der Reihenfolge A-B-C nummeriert denken. Dann drückt jede Spalte aus, mit welchem Anteil die jeweiligen Wähler bei den drei Parteien (Zeilen) landen.

Auf Folgendes wollen wir hinaus:

- Der erwartete nächste Wahlergebnisvektor ist $\ddot{U} \cdot \vec{w}$.

Es ergibt sich also:

$$\ddot{U} \cdot \vec{w} = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}08 & 0{,}01 \\ 0{,}04 & 0{,}85 & 0{,}07 \\ 0{,}06 & 0{,}07 & 0{,}92 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0{,}42 \\ 0{,}37 \\ 0{,}21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}9 \cdot 0{,}42 + 0{,}08 \cdot 0{,}37 + 0{,}01 \cdot 0{,}21 \\ 0{,}04 \cdot 0{,}42 + 0{,}85 \cdot 0{,}37 + 0{,}07 \cdot 0{,}21 \\ 0{,}06 \cdot 0{,}42 + 0{,}07 \cdot 0{,}37 + 0{,}92 \cdot 0{,}21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}4097 \\ 0{,}3460 \\ 0{,}2443 \end{pmatrix}$$

A erzielt also 40,97 %, B kommt auf 34,6 % und C auf 24,43 %. ♦

Im Allgemeinen ist die Multiplikation von Matrizen **nicht kommutativ**, d. h. es gilt nicht automatisch $A \cdot B = B \cdot A$.

Für Matrizenmultiplikation gilt jedoch das **Assoziativgesetz**: Multipliziert man drei Matrizen A, B, C miteinander, so ist die Reihenfolge beliebig: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$.

1.4.1.3 Fortsetzung von Beispiel 1.4.1.2

Mit welchen Wahlergebnissen ist jeweils bei den nächsten Wahlen zu rechnen, wenn unterstellt wird, dass jedes Mal die oben aufgezählten prozentualen Wählerwanderungen eintreten? Man muss für jede neue Wahl den letzten Wahlergebnisvektor mit $\ddot{U}$ multiplizieren, um den neuen zu erhalten, also

$$\ddot{U} \cdot (\ddot{U} \cdot \vec{w}), \quad \ddot{U} \cdot (\ddot{U} \cdot (\ddot{U} \cdot \vec{w})) \quad \text{usw.}$$

bilden.

Wegen des Assoziativgesetzes kann man auch sagen (mit der Schreibweise $\ddot{U}^n$ für das n-fache Produkt von $\ddot{U}$ mit sich selbst):

- Der erwartete Wahlergebnisvektor bei der n-ten Wahl ist $\ddot{U}^n \cdot \vec{w}$.

In der mathematischen Theorie der Matrizen werden solche »potenzierten Matrizen« untersucht – z. B. können dann Fragen beantwortet werden wie: Was passiert auf lange Sicht? (In unserem Beispiel: Mit welchen Wahlergebnissen ist langfristig zu rechnen? Gibt es irgendwann einen stabilen Zustand?) Hier kann darauf leider nicht weiter eingegangen werden.

1.4.1.4 Übungsaufgabe

Berechnen Sie folgende Produkte von Matrizen/Vektoren: $A \cdot \vec{b}$, $A \cdot C$, $C \cdot D$, $D \cdot F$. Mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -6 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.4.2 Lineare Gleichungssysteme und Matrizenmultiplikation

Im Abschnitt 1.2 wurde die mit dem Gauß-Algorithmus berechnete Lösung eines LGS überprüft, indem man die Lösung in das ursprüngliche LGS einsetzte. Dies kann durch Multiplikation der Koeffizientenmatrix A (ohne rechte Seite) mit dem Lösungsvektor ersetzt werden:

Zunächst kann die »linke« Seite eines LGS als Produkt von Matrix A mit Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ notiert werden.

Für das LGS

$$\begin{aligned} -5x_1 - 2x_2 - x_3 &= -18 \\ 3x_1 + x_2 &= 9 \\ -6x_1 - 2x_2 + x_3 &= 20 \end{aligned}$$

ist die Systemmatrix A und der Vektor $\vec{x}$:

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Dann ergibt das Produkt von A und $\vec{x}$

$$\begin{pmatrix} -5x_1 - 2x_2 - x_3 \\ 3x_1 + x_2 \\ -6x_1 - 2x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

die linke Seite des LGS.

Das LGS besitzt die Lösung

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 38 \\ -105 \\ 38 \end{pmatrix}.$$

Multipliziert man die Matrix A mit dem Lösungsvektor, so ergibt sich die rechte Seite des LGS:

$$\begin{pmatrix} -5 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -6 & -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 38 \\ -105 \\ 38 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 \\ 9 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

Verallgemeinert man diesen Sachverhalt, so gilt:

Ist ein LGS mit Systemmatrix A und unbekanntem Lösungsvektor $\vec{x}$ gegeben, so kann man schreiben: $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$. Ist somit ein konkreter Vektor $\vec{y}$ gegeben, für den $A \cdot \vec{y} = \vec{b}$ gilt, so ist $\vec{y}$ Lösung des LGS.

Überprüfen Sie diesen Sachverhalt an den behandelten LGS aus 1.2! Multiplizieren Sie

$$L = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 + 3x_2 \\ x_2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

und vergleichen Sie mit

$$L_e = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right).$$

1.4.3 Übergangsmatrizen und Matrizenmultiplikation

1.4.3.1 Beispiel

Auch bei der mathematischen Beschreibung der Verkettung von Produktionsschritten kann man die Matrizenmultiplikation gut gebrauchen. Dies wird an einem Beispiel illustriert.

In einem Unternehmen werden die Produkte E_1, E_2 aus den Zwischenprodukten Z_1, Z_2, Z_3 hergestellt. Diese werden wiederum unter Einsatz der Rohstoffe R_1, R_2, R_3 gefertigt.

Die hierfür benötigten Produktionskoeffizienten enthalten die folgenden Tabellen:

	Z_1	Z_2	Z_3
R_1	2	4	3
R_2	3	7	6
R_3	1	3	2

	E_1	E_2
Z_1	4	11
Z_2	7	10
Z_3	3	2

$a_{32} = 3$ in der linken Tabelle bedeutet also den Verbrauch von 3 Einheiten des Rohstoffes R_3 für die Produktion einer Einheit von Z_2. Nun ergibt sich folgende Frage:

- Welche Menge der Rohstoffe R_1, R_2, R_3 benötigt man für die Produktion, um 10 Einheiten E_1 und 15 Einheiten E_2 herzustellen?

Bevor Sie weiter lesen, berechnen Sie per Hand den Verbrauch an Rohstoffen für die Produktion von je einer Einheit E_1 bzw. E_2.

Produziert man e_1 Einheiten von E_1 und e_2 Einheiten von E_2, so benötigt man

$$\begin{aligned} 4e_1 + 11e_2 &= z_1 \\ 7e_1 + 10e_2 &= z_2 \\ 3e_1 + 2e_2 &= z_3 \end{aligned}$$

bzw.

$$\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$

z_i Einheiten von Z_i, $i = 1..3$.

Für 10 Einheiten von E_1 und 15 Einheiten von E_2 berechnet sich der Verbrauch zu

$$\begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 205 \\ 220 \\ 60 \end{pmatrix},$$

also

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 205 \\ 220 \\ 60 \end{pmatrix} \text{ Einheiten.}$$

Zur Produktion von z_i Einheiten von Z_i, $i = 1..3$ benötigt man an Rohstoffen

$$\begin{aligned} 2z_1 + 4z_2 + 3z_3 &= r_1 \\ 3z_1 + 7z_2 + 6z_3 &= r_2 \\ z_1 + 3z_2 + 2z_3 &= r_3 \end{aligned}$$

bzw.

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix}.$$

Zur Produktion von 205 Einheiten Z_1, 220 Einheiten Z_2 und 60 Einheiten Z_3 ergibt sich ein Verbrauch von

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 205 \\ 220 \\ 60 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1470 \\ 2515 \\ 985 \end{pmatrix}$$

Einheiten der Rohstoffe R_1, R_2, R_3.

Zur Produktion von 10 Einheiten E_1 und 15 Einheiten von E_2 werden also $\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1470 \\ 2515 \\ 985 \end{pmatrix}$ Einheiten des entsprechenden Rohstoffes benötigt.

Fasst man die Ergebnisse der Teilschritte zusammen und wendet das Assoziativgesetz für Matrizenmultiplikation an, so ergibt sich:

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 11 \\ 7 & 10 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 68 \\ 79 & 115 \\ 31 & 45 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Die Rohstoffmengen ergeben sich damit als Produkt der Matrix mit dem entsprechenden Spaltenvektor der Endprodukte. Um z. B. $e_1 = 125$ und $e_2 = 37$ Einheiten herzustellen benötigt man

$$\begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45 & 68 \\ 79 & 115 \\ 31 & 45 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 125 \\ 37 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.141 \\ 14.130 \\ 5.540 \end{pmatrix}.$$

2 Lineare Optimierung

2.1 Problemstellung und grafische Lösung

Gegenstand der **Linearen Optimierung** ist es, aus derartigen Lösungsmengen besondere Lösungen herauszusuchen, die hinsichtlich eines zusätzlich gegebenen Kriteriums optimal sind. Es wird nun mit einem konkreten Beispiel fortgefahren, aus dem sich eine solche Fragestellung in typischer Weise ergibt.

2.1.1.1 Übungsaufgabe

Stellen Sie das Lösungsgebiet des folgenden Systems von Ungleichungen grafisch dar:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 24, \quad x_2 \leq 8, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

2.1.1.2 Beispiel

Ein Unternehmen stellt die beiden Produkte P_1 und P_2 auf den drei Maschinen M_1, M_2 und M_3 her. Im Laufe eines Jahres steht Maschine M_1 höchstens 3000 Stunden, M_2 höchstens 750 Stunden und M_3 höchstens 1200 Stunden zur Verfügung. Für eine Einheit von Produkt P_1 verlangt auf Maschine M_1 eine Bearbeitungszeit von 5 Stunden, zusätzlich benötigt man auf M_3 4 Stunden; M_2 wird zur Herstellung von P_1 nicht benötigt. Für eine Einheit von Produkt P_2 lauten die entsprechenden Bearbeitungszeiten 10 Stunden auf Maschine M_1, 3 Stunden auf M_2 und 2 Stunden auf M_3. Jede Maschine kann zu einem Zeitpunkt nur für eines der beiden Produkte verwendet werden; für ein Produkt ist es unerheblich, in welcher Reihenfolge es auf den einzelnen Maschinen bearbeitet wird. Der Stückgewinn für Produkt P_1 beträgt 200 Euro, für P_2 300 Euro.

Wieviele Einheiten der beiden Produkte sollte das Unternehmen in einem Jahr herstellen, um seinen Gewinn zu maximieren? ⧫

Um zu verdeutlichen, dass in dem Beispiel eine echte Problemstellung vorliegt, deren Lösung nicht völlig simpel ist, sei auf folgendes hingewiesen: Beispielsweise könnten 250 Einheiten von Produkt P_2 und keine von Produkt P_1 hergestellt werden. In diesem Falle wäre Maschine M_2 (mit 750 Betriebsstunden) voll ausgelastet, M_1 und M_3 hätten noch Kapazitäten frei. Der Gewinn würde dann $250 \cdot 300$ Euro bzw. 75000 Euro betragen.

Eine andere Möglichkeit wäre es, je 200 Einheiten von P_1 und P_2 zu produzieren. In diesem Fall wären M_1 und M_3 voll ausgelastet, der Gewinn beträgt $200 \cdot 200 + 200 \cdot 300$ Euro bzw. 100000 Euro.

Die zweite Möglichkeit führt also zu einem höheren Gewinn. Gibt es eine noch bessere Lösung?

Probleme dieser Art tauchen in den Wirtschaftswissenschaften sehr häufig auf. Da das Wort »höchstens« in der Problemstellung eine zentrale Rolle spielt, liegt es auf

der Hand, dass die mathematische Formulierung des Problems zu Ungleichungen führt – dies wird nun genauer dargestellt, und zwar anhand des gewählten Beispiels.

2.1.1.3 Fortsetzung des Beispiels

Für die unbekannten Mengen der herzustellenden Produkte P_1 und P_2 werden zunächst die Variablen x_1 und x_2 eingeführt, die als **Entscheidungsvariablen** bezeichnet werden. Durch die zeitliche Nutzbarkeit der drei Maschinen ergeben sich nun die folgenden Ungleichungen, die den Variablen **Restriktionen** auferlegen:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 10x_2 &\leq 3000 \quad \text{(Maschine 1)} \\ 3x_2 &\leq 750 \quad \text{(Maschine 2)} \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 1200 \quad \text{(Maschine 3)} \end{aligned}$$

Man spricht hier auch von den **einschränkenden Bedingungen**. Der Vollständigkeit halber kommen noch die **Nichtnegativitätsbedingungen**

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$

hinzu, denn »negative Stückzahlen« brauchen nicht betrachtet zu werden. Dadurch wird das mathematische Problem nochmals stark eingeschränkt.

Bisher ist zwar von zahlreichen **Bedingungen** die Rede gewesen, jedoch gibt es immer noch mehrere Kombinationen von x_1- und x_2-Werten, die alle diese Bedingungen erfüllen. Es ist aber zusätzlich die sogenannte **Zielfunktion**

$$Z = 200x_1 + 300x_2$$

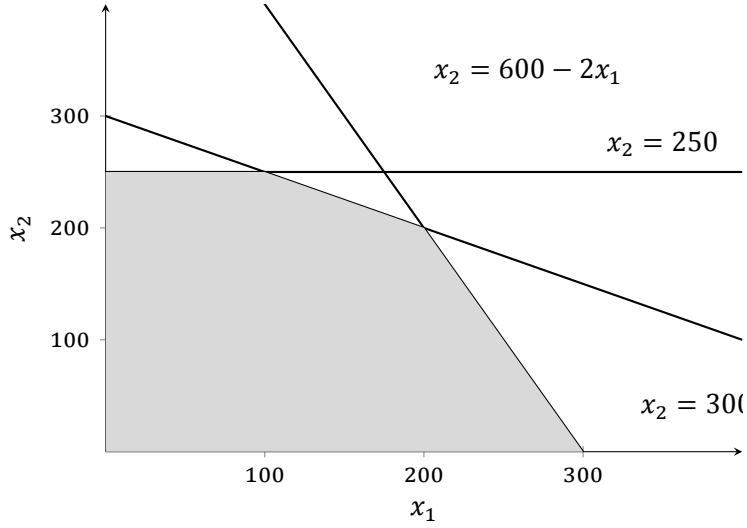
zu beachten, die in unserem Beispiel den Gewinn darstellt und die es zu maximieren gilt.

Die durch das gewählte Beispiel gegebene Problemstellung ist nun vollständig durch ein mathematisches Modell erfasst. In Kurzform stellt man dieses Modell üblicherweise in der folgenden Form dar:

$$\begin{aligned} Z = 200x_1 + 300x_2 &\rightarrow Max! \\ 5x_1 + 10x_2 &\leq 3000 \\ 3x_2 &\leq 750 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 1200 \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1,2) \end{aligned}$$

Die Lösung des Problems soll nun auf grafische Weise gefunden werden. Wenn konkrete Werte für x_1 und x_2 sämtliche der obigen Ungleichungen erfüllen, so spricht man von **zulässigen Werten**; alle zulässigen Wertepaare bilden den **zulässigen Bereich**. Ein zulässiges Wertepaar mit maximalem Z-Wert ist **optimal**; es kann dabei durchaus mehrere optimale Wertepaare geben (dann natürlich mit dem gleichen maximalen Z-Wert).

Für das Beispiel ist hier im Bild der zulässige Bereich dargestellt:



Der schraffierte Bereich besteht aus allen Punkten, die

- unterhalb der Geraden $x_2 = 300 - \frac{1}{2}x_1$,
- unterhalb der Geraden $x_2 = 250$,
- unterhalb der Geraden $x_2 = 600 - 2x_1$,
- im ersten Quadranten

liegen.

Gesucht ist mit anderen Worten ein Punkt (x_1, x_2) des schraffierten Bereichs, für den

$$Z = 200x_1 + 300x_2$$

möglichst groß ist. Um sich diesem Problem zu nähern, setze man einmal für Z einen konkreten Wert ein, etwa 60000:

$$60000 = 200x_1 + 300x_2$$

bzw.

$$x_2 = 200 - \frac{2}{3}x_1$$

ist wieder eine Geradengleichung. Die Gerade wird in das Bild eingezeichnet, wobei man sie der Einfachheit halber mit »$Z = 60000$« beschriftet.

Das Geradenstück, welches innerhalb des schraffierten Bereiches verläuft, stellt nun offensichtlich alle diejenigen zulässigen Punkte $(x_1; x_2)$ dar, die jeweils zu einem Gewinn von genau 60000 Euro führen. Man spricht von einer **Isogewinngeraden**. Um klarzumachen, worauf die Argumentation hinausläuft, werden nun zwei weitere Z-Werte gewählt, nämlich $Z = 100000$ und $Z = 110000$. Die zugehörigen Geraden sind in folgendem Bild eingezeichnet.

Wie man sieht, ergeben die unterschiedlichen Z-Werte parallele Geraden. Für $Z = 100000$ enthält die Gerade nur noch einen zulässigen Punkt, nämlich $x_1 = 200$ und $x_2 = 200$. Für $Z = 110000$ hat die zugehörige Gerade keinen Punkt mehr mit dem schraffierten Bereich gemeinsam – mithin existiert keine zulässige Lösung, die einen Gewinn von 110000 Euro liefert.

Folglich ist der Punkt $(x_1; x_2) = (200; 200)$ die Lösung des Problems, der maximale Gewinn beträgt $Z = 100000$ Euro. ♦

Löst man sich nun gedanklich von dem konkreten Beispiel, so legt die soeben vollzogene grafische Lösungsmethode doch allgemein nahe, dass das Optimum immer in einem **Eckpunkt** des zugrundeliegenden zulässigen Bereiches angenommen wird. Bereiche der dargestellten Art mit endlichem Flächeninhalt, die sich als Überschneidungsbereich mehrerer Halbebenen ergeben, heißen allgemein **Polyeder**, in dem hier vorliegenden Zusammenhang **Lösungspolyeder**. Dass das Interesse auf dessen Eckpunkte zu richten ist, soll hier nicht formal mathematisch bewiesen werden. Die Grundidee des Simplex-Algorithmus, der im nächsten Abschnitt vorgestellt wird, besteht darin, von Ecke zu Ecke zu »laufen« und auf diese Weise eine optimale Lösung zu finden.

2.1.1.4 Übungsaufgabe

Gegeben ist folgendes Standard-Maximum-Problem: $Z = 4x_1 + x_2 \rightarrow Max$. Die Nebenbedingungen sind:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 24, \quad x_2 \leq 8, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$

Ermitteln Sie grafisch das Maximum. Wie groß ist der maximale Z-Wert?

2.2 Der Simplex-Algorithmus

In diesem Abschnitt wird ein allgemeines Verfahren vorgestellt, mit dessen Hilfe man Probleme der vorgestellten Art lösen kann. Bei einem solchen **linearen Optimierungsproblem mit n Entscheidungsvariablen**, in dem die (ebenfalls lineare) Zielfunktion **maximiert** werden soll, spricht man von einem **Standard-Maximum-Problem**.

Die folgende Situation liegt also vor:

I) Man hat **Entscheidungsvariablen** $x_1, x_2, \ldots, x_i, \ldots, x_n$ $(n \geq 2)$.

II) Es ist eine **lineare Zielfunktion**

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_ix_i + \ldots + c_nx_n \rightarrow Max!$$

gegeben, deren Wert durch geeignete Wahl der x_i maximiert werden soll.

III) Es gelten **lineare Restriktionen**:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &\leq b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &\leq b_m \end{aligned}$$

$(b_i \geq 0$ für alle $i = 1, 2, \ldots, m)$

IV) Es gelten die **Nichtnegativitätsbedingungen** $x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$.

In dem im vorigen Abschnitt behandelten Beispiel ist $n = 2$ und $m = 3$. Dabei konnte die optimale Lösung auf grafische Weise ermittelt werden. Sind mehr als zwei Entscheidungsvariablen im Spiel, ist das zeichnerische Verfahren jedoch nicht geeignet.

Der **Simplex-Algorithmus** geht von einem solchen Standard-Maximum-Problem aus. Wie dieses Verfahren abzuwandeln ist, wenn ein lineares Optimierungsproblem in anderer Form vorliegt, wird im nächsten Abschnitt angesprochen. (Beispielsweise könnte es alternativ das Ziel sein, die Zielfunktion zu minimieren, oder einige lineare Restriktionen könnten als ≥-Beziehungen gegeben sein.) Der Algorithmus arbeitet, wie bald gezeigt wird, mit einer Darstellung des Problems in Form rechteckiger Zahlenschemata, sogenannter **Tableaus**. Dies ähnelt der Matrizendarstellung, die bei der Behandlung linearer Gleichungssysteme verwendet wurde. Auch der Simplex-Algorithmus selbst weist in seinen typischen Operationen Ähnlichkeiten zum Gaußschen Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme auf.

Der Simplex-Algorithmus wird nun anhand des im vorigen Abschnitt eingeführten Beispiels erläutert. Anschließend wird ein weiteres Beispiel (mit drei Entscheidungsvariablen) durchgerechnet, um die Vorgehensweise nochmals zu illustrieren. Auf eine vollständige formale Beschreibung des Algorithmus (mit beliebiger Anzahl n von Entscheidungsvariablen) wird verzichtet.

Ausgegangen wird von dem mathematischen Modell, das für das Beispielproblem im vorigen Abschnitt aufgestellt wurde:

$$\begin{aligned} Z = 200x_1 + 300x_2 &\rightarrow Max! \\ 5x_1 + 10x_2 &\leq 3000 \\ 3x_2 &\leq 750 \\ 4x_1 + 2x_2 &\leq 1200 \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, 2) \end{aligned}$$

Das Ungleichungssystem der linearen Restriktionen wird nun durch Hinzufügen von sogenannten **Schlupfvariablen** y_1, y_2 und y_3 in ein Gleichungssystem überführt:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 10x_2 + y_1 &= 3000 \\ 3x_2 + y_2 &= 750 \\ 4x_1 + 2x_2 + y_3 &= 1200 \end{aligned}$$

Die Schlupfvariablen lassen sich für das Beispiel als die Leerlaufzeiten der Maschinen M_1, M_2 und M_3 deuten. (Bei anderen Problemstellungen trifft unter Umständen eine andere Interpretation zu.) Für die Schlupfvariablen muss ebenfalls die Nichtnegativitätsbedingung gelten:

$$y_i \geq 0 \quad \text{für } i = 1, 2, 3$$

Die Zielfunktion wird nun ebenfalls als Gleichung hingeschrieben:

$$-200x_1 - 300x_2 + Z = 0$$

Insgesamt ist auf diese Weise ein alternatives mathematisches Modell entstanden, welches aus vier Gleichungen mit sechs Variablen besteht:

$$
\begin{array}{rrrrrrr|l|r}
5x_1 & +10x_2 & +y_1 & & & & & & = 3000 \\
 & 3x_2 & & +y_2 & & & & & = 750 \\
4x_1 & +2x_2 & & & +y_3 & & & & = 1200 \\
-200x_1 & -300x_2 & & & & & & +Z & = 0
\end{array}
$$

Das sogenannte **Ausgangstableau** für den Simplex-Algorithmus wird nun erstellt, indem in der Kopfzeile die Namen der Variablen und darunter die Koeffizienten des Gleichungssystems eingetragen werden. Die Werte der jeweiligen rechten Seite werden mit b_i gekennzeichnet. Für das Beispiel erhält man so zunächst:

x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
5	10	1	0	0	0	3000
0	3	0	1	0	0	750
4	2	0	0	1	0	1200
-200	-300	0	0	0	1	0

Wie man sieht, stehen in den Spalten, die zu den Schlupfvariablen gehören, jeweils **Basisvektoren**, die an einer Stelle eine 1 und sonst nur Nullen aufweisen (vgl. auch Kapitel 1). Im Verlauf des Algorithmus wird nun in jedem Schritt in einer anderen Spalte ein Basisvektor erzeugt, wobei die Variablen, in deren Spalten Basisvektoren stehen, **Basisvariablen** heißen; im obigen Tableau sind also die drei Schlupfvariablen und Z die Basisvariablen.

Um stets erkennen zu können, welche Variablen gerade die Basisvariablen sind, fügt man üblicherweise eine zusätzliche erste Spalte hinzu, die mit »BV« (steht für: Basisvariablen) überschrieben ist und in die folglich zu Beginn die Schlupfvariablen und die zu maximierende Größe (also hier y_1, y_2, y_3 und Z) eingetragen werden:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	5	10	1	0	0	0	3000
y_2	0	3	0	1	0	0	750
y_3	4	2	0	0	1	0	1200
Z	-200	-300	0	0	0	1	0

Diese Darstellungsweise ähnelt derjenigen, die beim Gaußschen Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme verwendet wurde. Entsprechend der jetzigen Intention, dieses Gleichungssystem nicht allgemein zu lösen (d. h. alle Lösungen zu finden), sondern vielmehr eine besondere Lösung zu suchen, ist nun jedoch eine alternative Vorgehensweise angesagt. Wir werden aber sehen, dass dieselben Grundtechniken verwendet werden wie beim Gaußschen Algorithmus – also Addition von Zeilen und Multiplikation von Zeilen mit irgendwelchen Zahlenwerten.

Zunächst stellt man fest, dass in dem Beispiel vier Gleichungen mit sechs Unbekannten vorliegen. Da die vier Zeilen des Tableaus offensichtlich linear unabhängig sind (also keine als Summe der anderen ausgedrückt werden kann), folgt daraus, dass zwei der sechs Variablen (beliebig) frei gewählt werden können – die restlichen vier kann man dann berechnen. Die Grundidee des Simplex-Algorithmus besteht nun darin, zweien der Variablen x_1, x_2, y_1, y_2 oder y_3 den Wert Null zuzuweisen (die restli-

chen drei bilden dann mit Z die Basisvariablen) und die zugehörige Lösung zu bestimmen; ist diese noch nicht optimal, so werden zwei andere Variablen auf Null gesetzt. Es stellt sich heraus, dass auf diese Weise die Ecken des Lösungspolyeders »durchlaufen« werden. Dies wird so lange durchgeführt, bis man auf eine optimale Lösung gestoßen ist.

Aufgrund dieser groben Skizze des Simplex-Algorithmus stellen sich sofort die folgenden Fragen:

- Wieso muss man bei dieser Vorgehensweise auf eine optimale Lösung stoßen?
- Woran sieht man, dass man auf eine optimale Lösung gestoßen ist?
- Angenommen, man ist bei einer Lösung angelangt, die noch nicht optimal ist – wie ist weiter vorzugehen, also welche Variablen setzt man als nächstes auf Null?

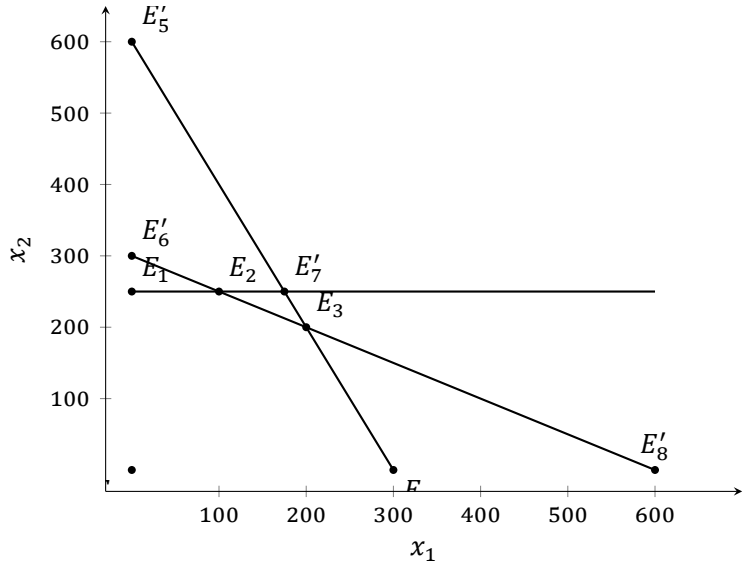
Alle diese Fragen werden bei der nun folgenden Beschreibung des Simplex-Algorithmus beantwortet.

Zunächst wird noch einmal auf die Abbildung geschaut, in der das Lösungspolyeder dargestellt ist. Das Polyeder wird durch die fünf Geraden

$$x_2 = 300 - \frac{1}{2}x_1, \quad x_2 = 250, \quad x_2 = 600 - 2x_1, \quad x_2 = 0, \quad x_1 = 0$$

eingegrenzt.

Im Allgemeinen können fünf Geraden bis zu 10 Schnittpunkte haben. Da hier aber die Geraden $x_2 = 250$ und $x_2 = 0$ parallel sind, ergeben sich nur neun Schnittpunkte. Diese sind in der folgenden Abbildung mit E_0, E_1, …, E_4 (Ecken des Lösungspolyeders) und E_5', …, E_8' (weitere Schnittpunkte) bezeichnet.



Entscheidend ist nun die folgende Beobachtung:

Jeder Geradenschnittpunkt korrespondiert zu einer Auswahl von zwei der Variablen x_1, x_2, y_1, y_2, y_3, die den Wert Null annehmen.

Die zwei Variablen, deren Wert Null ist, heißen – wie bereits gesagt – **Nichtbasisvariablen** (NBV), die anderen **Basisvariablen** (BV). Beispielsweise gilt in Punkt E_0: $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$; im Punkt E_5' sind $x_1 = 0$ und $y_3 = 0$. Von besonderem Interesse sind natürlich nur die Punkte E_0 bis E_4, da die anderen nicht zulässig sind (d. h. nicht zum schraffierten Bereich gehören). Diese Eckpunkte ergeben sich durch die folgenden Auswahlen von Nichtbasisvariablen:

Eckpunkt	BV	NBV
E_0	Z, y_1, y_2, y_3	x_1, x_2
E_1	Z, y_1, x_2, y_3	x_1, y_2
E_2	Z, x_1, x_2, y_3	y_1, y_2
E_3	Z, x_1, x_2, y_2	y_1, y_3
E_4	Z, x_1, y_1, y_2	x_2, y_3

Im Simplex-Algorithmus beginnt man stets mit $x_1 = 0$ und $x_2 = 0$, also mit x_1 und x_2 als NBV. Dies ist der Grund dafür, dass im Ausgangstableau (siehe oben) in der ersten Spalte als Basisvariablen die Schlupfvariablen y_i sowie Z aufgeführt sind. Aus dem Ausgangstableau des Beispiels können die Werte der übrigen Variablen sofort abgelesen werden, wenn man die Zeilen wieder als Gleichungen liest und berücksichtigt, dass x_1 und x_2 den Wert Null haben sollen:

$$\begin{aligned} Z &= 0 \\ y_1 &= 3000 \\ y_2 &= 750 \\ y_3 &= 1200 \end{aligned}$$

Der Algorithmus erzeugt nun ein neues, verändertes Tableau, dem eine andere Ecke des Lösungspolyeders (mit vergrößertem Z-Wert) entspricht. Diese Umrechnung findet rein schematisch statt, d. h. man muss sich um die geometrische Bedeutung (dass man die Ecken des Polyeders »abläuft«) nicht kümmern!

Woran sieht man nun in dem vorliegenden Beispiel zu Beginn, dass man sich noch nicht in einer optimalen Ecke befindet? Die Antwort lautet: Man sieht es an den negativen Werten in der letzten Zeile des Tableaus, der **Zielfunktionszeile**. Ein negativer Wert besagt hier nämlich, dass eine Erhöhung des Wertes der zur betreffenden Spalte gehörenden Variablen zu einem größeren Z-Wert führt. Die Idee ist nun, die zu dieser Spalte gehörende Variable zur Basisvariablen zu machen – auf Kosten einer bisherigen BV, die zur NBV wird. Man sagt, man habe die **Pivotspalte** festgelegt.

Im Beispiel macht man die x_2-Spalte wegen des höheren negativen Wertes -300 (gegenüber -200) zur Pivot-Spalte. Diese Festlegung der Pivot-Spalte nennt man **erstes Simplex-Kriterium**. Die Frage ist nun: Wie groß kann x_2 gewählt werden, ohne dass man den zulässigen Bereich verlässt? Die Antwort auf diese Frage legt, wie gleich zu sehen sein wird, auch die neue NBV fest.

Da immer noch $x_1 = 0$ gelten soll, müssen die folgenden Ungleichungen erfüllt sein:

$10x_2 \leq 3000$ bzw. $x_2 \leq 300$, $\quad 3x_2 \leq 750$ bzw. $x_2 \leq 250$, $\quad 2x_2 \leq 1200$ bzw. $x_2 \leq 600$.

Die Bedingung mit der größten Einschränkung (»Engpass«) sagt $x_2 \leq 250$. Mit anderen Worten ist $x_2 = 250$ die beste Wahl, die man treffen kann, ohne den zulässigen Bereich zu verlassen. Man kann dieses Vorgehen allgemein so formulieren:

Es wird der kleinste Quotient aus rechter Seite und Koeffizient von x_2 ermittelt.

(Dabei wird eine Zeile mit Null im Nenner ebenso wenig berücksichtigt wie eine Zeile, die zu einem negativen Quotienten führt. Beides tritt im vorliegenden Beispiel nicht auf.) Hier führen also die Quotienten $\frac{3000}{10}$, $\frac{750}{3}$ und $\frac{1200}{2}$ zur Auswahl von $\frac{750}{3}$ bzw. 250. Man sagt, man habe die *Pivot-Zeile* ermittelt. Diese Auswahl nennt man **zweites Simplex-Kriterium**.

Im Tableau wird die Pivot-Spalte durch eine Schlangenlinie über dem Wert -300 gekennzeichnet. Die Kombination von Pivot-Zeile und Pivot-Spalte führt zum **Pivot-Element**, welches man durch das Symbol heraushebt. Im vorliegenden Beispiel sieht das Ausgangstableau jetzt folgendermaßen aus:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	5	10	1	0	0	0	3000
y_2	0	$\boxed{3}$	0	1	0	0	750
y_3	4	2	0	0	1	0	1200
Z	-200	$\underset{\sim}{-300}$	0	0	0	1	0

Es geht nun darum, die neue, verbesserte Lösung vollständig zu berechnen. Im vorliegenden Fall soll x_2 zur BV gemacht werden. Dazu wird die x_2-Spalte des Tableaus in den entsprechenden Einheitsvektor verwandelt, der an der Stelle des Pivotelements eine 1 stehen hat und sonst lauter Nullen; da bisher in der zu y_2 gehörenden Spalte genau dieser Einheitsvektor steht, wird dieser sozusagen »weggenommen«, d. h. y_2 wird zur NBV. Für diese »Verwandlung« werden dieselben Umrechnungsmethoden verwendet, die auch beim Gaußschen Algorithmus eine Rolle spielen – nämlich die **elementaren Zeilenoperationen**.

Um also das nächste Tableau zu ermitteln, mit dem dann weitergearbeitet wird, ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Es wird zunächst die gesamte Pivot-Zeile durch das Pivot-Element (hier: 3) dividiert. An der Stelle des Pivot-Elements steht dann eine 1.
2. Um die Nullen an den übrigen Stellen in der Pivot-Spalte zu erzeugen, wird ein Vielfaches der neuen Pivot-Zeile zu den anderen Zeilen addiert (bzw. von den anderen subtrahiert).

Für das vorliegende Tableau bedeutet dies, dass nach Schritt (1) die Pivot-Zeile so aussieht:

$$x_2 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 0 \quad 250$$

Dann wird in Schritt (2) das 10-fache der Pivot-Zeile von der ersten Zeile subtrahiert, ihr zweifaches von der dritten Zeile subtrahiert sowie ihr 300-faches zur letzten Zeile addiert. Ergebnis ist das folgende neue Tableau:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	5	0	1	$-\frac{10}{3}$	0	0	500
x_2	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0	250
y_3	4	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	0	700
Z	-200	0	0	100	0	1	75000

Man beachte, dass in der zu y_2 gehörenden Spalte kein Einheitsvektor mehr steht. In der ersten (BV-)Spalte steht statt y_2 nun x_2. Da x_1 und y_2 die neuen NBV (mit Wert Null) sind, kann aus diesem Tableau als verbesserte zulässige Lösung abgelesen werden:

$$Z = 75000$$
$$x_2 = 250$$
$$y_1 = 500$$
$$y_3 = 700$$

Man »befindet« sich also mit diesem Tableau in der Ecke E_1. Da in der Zielfunktionszeile immer noch ein negativer Wert steht, ist eine weitere Verbesserung möglich. Da nur ein Wert negativ ist, liegt die Pivot-Spalte fest: x_1 wird neue BV werden. Zur Ermittlung der Pivot-Zeile stellt man fest, dass der Wert $\frac{500}{5}$ kleiner ist als $\frac{700}{4}$. (Wegen der Null in der vorletzten Zeile braucht diese nicht betrachtet zu werden.) Es liegt also folgende Situation vor:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	$\boxed{5}$	0	1	$-\frac{10}{3}$	0	0	500
x_2	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0	250
y_3	4	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	0	700
Z	$\underset{\sim}{-200}$	0	0	100	0	1	75000

Nach Division der Pivot-Zeile durch das Pivot-Element hat man folgendes Tableau:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{3}$	0	0	100
x_2	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0	250
y_3	4	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	0	700
Z	-200	0	0	100	0	1	75000

Addieren des 200-fachen der Pivot-Zeile zur letzten Zeile und Subtraktion des 4-fachen der Pivot-Zeile von der vorletzten ergibt schließlich:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{3}$	0	0	100
x_2	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0	250
y_3	0	0	$-\frac{4}{5}$	2	1	0	300
Z	0	0	40	$-\frac{100}{3}$	0	1	95000

Die zugehörige zulässige Lösung lautet jetzt (mit $y_1 = y_2 = 0$):

$$Z = 95000$$
$$x_1 = 100$$
$$x_2 = 250$$
$$y_3 = 300$$

Damit ist man in Ecke E_2 angelangt.

Da die Zielfunktionszeile wiederum eine negative Zahl enthält, ist ein weiterer Iterationsschritt nötig, um nochmals zu einer verbesserten Lösung zu kommen. Pivot-Spalte und Zeile werden im Tableau markiert:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
x_1	1	0	$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{3}$	0	0	100
x_2	0	1	0	$\frac{1}{3}$	0	0	250
y_3	0	0	$-\frac{4}{5}$	$\boxed{2}$	1	0	300
Z	0	0	40	$-\frac{100}{3}$	0	1	95000
				~			

Nach der neuerlichen Umrechnung ergibt sich schließlich das folgende **optimale Tableau**:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
x_1	1	0	$-\frac{1}{15}$	0	$\frac{1}{3}$	0	200
x_2	0	1	$\frac{2}{15}$	0	$-\frac{1}{6}$	0	200
y_2	0	0	$-\frac{2}{5}$	1	$\frac{1}{2}$	0	150
Z	0	0	$\frac{80}{3}$	0	$\frac{50}{3}$	1	100000

Die zugehörige zulässige Lösung ist nun:

$$Z = 100000$$
$$x_1 = 200$$
$$x_2 = 200$$
$$y_2 = 150$$
$$(y_1 = y_3 = 0)$$

Die Lösung – und somit das Tableau – ist optimal, was daran zu sehen ist, dass die Zielfunktionszeile kein negatives Element mehr enthält. Somit hat sich dasselbe Ergebnis ergeben wie mit der grafischen Methode im vorigen Abschnitt.

Diese Lösung besagt, dass es optimal ist, jeweils 200 Einheiten von Produkt P_1 wie auch von P_2 herzustellen. Sie beinhaltet auch die Aussage, dass dabei die Maschinen M_1 und M_3 voll ausgelastet werden, während für M_2 150 Stunden übrig sind, in denen die Maschine ruht. Dies ist die elementare Interpretation der gefundenen Lösung.

Das optimale Tableau sagt allerdings noch mehr aus. Beispielsweise besagt der Wert $\frac{80}{3}$ an der zu y_1 gehörenden Position der Zielfunktionszeile, dass eine Erhöhung der

Kapazität der Maschine 1 um eine Stunde den Gewinn um $\frac{80}{3}$ erhöhen würde. Auch die anderen Zahlenwerte in den zu den NBV gehörenden Spalten können im Sinne des Beispiels ökonomisch interpretiert werden – wir gehen nicht weiter darauf ein.

2.2.1.1 Übungsaufgabe

Gegeben sei folgendes Ausgangstableau:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	6	35	1	0	0	0	120
y_2	3	14	0	1	0	0	57
y_3	4	0	0	0	1	0	44
Z	−40	−30	0	0	0	1	0

Begründen Sie die Wahl des Pivotelements für den ersten Iterationsschritt, und berechnen Sie das nächste Tableau.

Der Vorteil des gezeigten Simplex-Verfahrens ist, dass man nun auch ein Werkzeug in der Hand hat, um Probleme mit mehr als zwei Entscheidungsvariablen zu bewältigen. Ein solches Beispiel soll nun als nächstes betrachtet werden.

2.2.1.2 Beispiel

Eine Firma stellt drei Arten K_1, K_2 und K_3 von Kinderwagen her. Die Grundmontage erfolgt in Abteilung I, in Abteilung II wird die weitere Ausstattung angebracht. Es liegen folgende Daten hinsichtlich Gewinn und Absatz vor:

	Arbeitszeit für einen Kinderwagen in Minuten			Gesamtzahl der
	Typ K_1	Typ K_2	Typ K_3	
Abteilung A	30	50	20	
Abteilung B	40	50	30	
Gewinn je Kinderwagen (in Euro)	100	80	60	
maximale monatliche Absatzmenge	400	300	keine Beschränkung	

Insgesamt können in einem Monat höchstens 800 Kinderwagen montiert werden. Wieviele Kinderwagen sollen von jedem Typ im Monat hergestellt werden, wenn möglichst großer Gewinn erzielt werden soll?

Dieses Beispiel wird nun als Grundlage genommen, das Simplex-Verfahren für ein Problem mit drei Entscheidungsvariablen zu illustrieren. Auf die Beschreibung des

allgemeinen Falles wird hier verzichtet. Im ersten Schritt wird das Gleichungssystem (mit Schlupfvariablen) aufgestellt:

$$\begin{aligned}
\tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{5}{6}x_2 + \tfrac{1}{3}x_3 + y_1 &= 480\\
\tfrac{2}{3}x_1 + \tfrac{5}{6}x_2 + \tfrac{1}{2}x_3 + y_2 &= 640\\
x_1 + y_3 &= 400\\
x_2 + y_4 &= 300\\
x_1 + x_2 + x_3 + y_5 &= 800
\end{aligned}$$

Für die Zielfunktion gilt:

$$Z = 100x_1 + 80x_2 + 60x_3 \rightarrow Max!$$

Wir kommen so zu folgendem Anfangstableau:

BV	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Z	b_i
y_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{3}$	1	0	0	0	0	0	480
y_2	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	0	1	0	0	0	0	640
y_3	$\boxed{1}$	0	0	0	0	1	0	0	0	400
y_4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	300
y_5	1	1	1	0	0	0	0	1	0	800
Z	−100	−80	−60	0	0	0	0	0	1	0

Die Iterationen liefern dann die folgenden Tableaus:

BV	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Z	b_i
y_1	0	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	280
y_2	0	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{2}{3}$	0	0	0	$373\frac{1}{3}$
x_1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	400
y_4	0	$\boxed{1}$	0	0	0	0	1	0	0	300
y_5	0	1	1	0	0	−1	0	1	0	400
Z	0	−80	−60	0	0	100	0	0	1	40000

BV	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Z	b_i
y_1	0	0	$\boxed{\frac{1}{3}}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{6}$	0	0	30
y_2	0	0	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{6}$	0	0	$123\frac{1}{3}$
x_1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	400
x_2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	300
y_5	0	0	1	0	0	−1	−1	1	0	100
Z	0	0	−60	0	0	100	80	0	1	64000

BV	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Z	b_i
x_3	0	0	1	3	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{5}{2}$	0	0	90
y_2	0	0	0	$-\frac{3}{2}$	1	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	0	0	$78\frac{1}{3}$
x_1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	400
x_2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	300
y_5	0	0	0	−3	0	$\frac{1}{2}$	$\boxed{\frac{3}{2}}$	1	0	10
Z	0	0	0	180	0	10	−70	0	1	69400

BV	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Z	b_i
x_3	0	0	1	−2	0	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{5}{3}$	0	$106\frac{2}{3}$
y_2	0	0	0	$-\frac{2}{3}$	1	$-\frac{1}{18}$	0	$-\frac{5}{18}$	0	$75\frac{5}{9}$
x_1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	400
x_2	0	1	0	2	0	$-\frac{1}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	0	$293\frac{1}{3}$
y_4	0	0	0	−2	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{2}{3}$	0	$6\frac{2}{3}$
Z	0	0	0	40	0	$33\frac{1}{3}$	0	$46\frac{2}{3}$	1	$69866\frac{2}{3}$

Die optimale Lösung lautet somit:

$$x_1 = 400$$
$$x_2 = 293\frac{1}{3}$$
$$x_3 = 106\frac{2}{3}$$

Der größtmögliche Gewinn beträgt $69866\frac{2}{3}$ Euro.

Mit diesem Beispiel wird die Behandlung des Simplex-Algorithmus abgeschlossen. Den aufmerksamen Lesern werden sich an dieser Stelle allerdings einige Fragen stellen.

- Wie ist das letzte Ergebnis zu interpretieren, wenn man davon ausgeht, dass hier nur ganzzahlige Lösungen von Interesse sind, weil nicht ein Bruchteil eines Kinderwagens hergestellt werden kann?

Man ist auf der sicheren Seite, wenn man überall abrundet und als Lösung

$$x_1 = 400, \quad x_2 = 293, \quad x_3 = 106$$

mit Zielfunktionswert 69800 wählt, weil dann alle Restriktionen eingehalten sind. Allerdings ist so nicht garantiert, dass wirklich die optimale ganzzahlige Lösung gefunden wurde. Hier stellt sich nämlich auch

$$x_1 = 400, \quad x_2 = 293, \quad x_3 = 107$$

mit Zielfunktionswert 69860 als zulässig und damit als bessere Lösung heraus! Man muss dies durch Ausprobieren heraus finden – für das Problem der »ganzzahligen Optimierung« haben die Mathematiker bis heute kein besseres Lösungsverfahren gefunden.

- Wie ist zu verfahren, wenn bei der Ermittlung der Pivot-Zeile zwei gleiche Quotienten auftreten?

Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn das Ausgangstableau unseres Eingangsbeispiels folgendermaßen aussähe:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	Z	b_i
y_1	5	10	1	0	0	0	3000
y_2	0	3	0	1	0	0	750
y_3	4	2	0	0	1	0	500
Z	−200	−300	0	0	0	1	0

Da $\frac{750}{3}$ und $\frac{500}{2}$ jeweils 250 ergeben, gibt es jetzt zwei Kandidaten für die Pivot-Zeile. Die Antwort lautet: Jede der beiden Zeilen kann als Pivot-Zeile gewählt werden, beides führt zum Ziel.

- Wie kommt der Simplex-Algorithmus in den Fällen zurecht, in denen es mehrere optimale Lösungen gibt?

Gibt es nur zwei Entscheidungsvariablen, so bedeutet die Existenz mehrerer Lösungen insbesondere, dass eine der Begrenzungsgeraden des Lösungspolyeders parallel zu den Isogewinngeraden ist. Entsprechendes gilt bei mehr Entscheidungsvariablen, also »in höheren Dimensionen«. Als Anwender des Simplex-Algorithmus muss man sich um diese Frage allerdings nicht kümmern. Dem errechneten optimalen Tableau sieht man die Existenz weiterer optimaler Lösungen dadurch an, dass eine der Nichtbasisvariablen in der Zielfunktionszeile eine Null enthält.

2.3 Das allgemeine lineare Optimierungsproblem

Das bisher betrachtete Standard-Maximum-Problem ist offenbar nicht allgemein genug formuliert, um als Modell für alle ähnlichen Problemstellungen dienen zu können. Es sollen drei Arten von Abwandlungen der Standard-Problemstellung kurz angesprochen werden. Anschließend wird ein Beispiel vorgeführt. Eine vollständige Durchleuchtung aller dieser Varianten würde den Rahmen der vorliegenden Lerneinheit sprengen.

Es mag beispielsweise das Bedürfnis vorliegen, eine Zielfunktion zu minimieren statt zu maximieren – man denke an eine Kostenfunktion. Auch ist es denkbar, dass eine lineare Restriktion als $\geq$-Beziehung gegeben ist. Beispielsweise könnte das Eingangsbeispiel um die Forderung angereichert werden, einen Mindestgewinn von 80000 Euro zu erzielen. Schließlich sind auch Restriktionsgleichungen denkbar: So mag für das Beispiel die Forderung bestehen, in der Summe genau 300 Einheiten der Produkte P_1 und P_2 zu produzieren. Für alle diese Fälle existieren Abwandlungen des Simplex-Algorithmus, die dennoch eine optimale Lösung finden – sofern überhaupt eine Lösung existiert. Es wird nun ein Lösungsweg für das Minimierungsproblem anhand eines Beispiels aufgezeigt.

2.3.1.1 Beispiel

Es werden zwei verschiedene Arten T_1 und T_2 von Tiernahrungsmitteln betrachtet, die aus den Grundsubstanzen G_1, G_2, G_3 und G_4 bestehen. Es sollen nun Rationen

zusammengestellt werden, die Anforderungen hinsichtlich enthaltener Mindestmengen erfüllen, gleichzeitig aber möglichst kostengünstig sind. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der Anforderungen:

	Menge der enthaltenen Substanzen (in ME pro kg)		Mindestmengen der Substa
	T_1	T_2	
G_1	2	1	
G_2	1	2	
G_3	1	0	
G_4	0	1	
Kosten (in € pro kg)	4	3	

Wenn in diesem Beispiel mit x_1 die Menge (in kg) des Nahrungsmittels T_1 und mit x_2 entsprechend die von T_2 bezeichnet wird, die für die Herstellung einer Ration verwendet werden sollen, so führt dies zu den folgenden Ungleichungen:

$$\begin{aligned} Z = 4x_1 + 3x_2 &\rightarrow Min! \\ 2x_1 + x_2 &\geq 10 \\ x_1 + 2x_2 &\geq 9 \\ x_1 &\geq 3 \\ x_2 &\geq 3 \end{aligned}$$

Es handelt sich hier um ein Beispiel für ein **Standard-Minimum-Problem**.

Es liegt auf der Hand, dass die Vorgehensweise des Simplex-Algorithmus hier nicht weiterhilft. Das Problem beginnt ja schon damit, dass nicht mit $x_1 = x_2 = 0$ begonnen werden kann, da dies keine zulässige Lösung darstellt!

Wie also geht man vor? Man kann die vorliegenden Ungleichungen sowie die Zielfunktion durch Multiplikation mit -1 erst einmal »umdrehen«, um das gewohnte Bild zu erhalten. Das System von Ungleichungen lautet dann:

$$\begin{aligned} Z^* = -4x_1 - 3x_2 &\rightarrow Max! \\ -2x_1 - x_2 &\leq -10 \\ -x_1 - 2x_2 &\leq -9 \\ -x_1 &\leq -3 \\ -x_2 &\leq -3 \end{aligned}$$

Das zugehörige Tableau sieht jetzt folgendermaßen aus:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	Z^*	b_i
y_1	-2	-1	1	0	0	0	0	-10
y_2	-1	-2	0	1	0	0	0	-9
y_3	-1	0	0	0	1	0	0	-3
y_4	0	-1	0	0	0	1	0	-3
Z^*	4	3	0	0	0	0	1	0

Man beachte: Man hat nun ein Maximum-Problem – nur leider muss zunächst einmal sichergestellt werden, dass man sich in den zulässigen Bereich hinein bewegt, d. h. irgendeine zulässige (wahrscheinlich noch nicht optimale) Lösung findet!

Die Regeln für das weitere Vorgehen lauten folgendermaßen:

- Man wählt zunächst eine Pivot-Zeile mit negativem b_i-Wert.
- In der Pivot-Zeile wird ein weiterer negativer Wert ausgewählt, der nun die Pivot-Spalte (und damit auch das Pivot-Element) definiert.

Im vorliegenden Fall könnte beispielsweise folgende Wahl für das Pivot-Element getroffen werden:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	Z^*	b_i
y_1	$\boxed{-2}$	-1	1	0	0	0	0	-10
y_2	-1	-2	0	1	0	0	0	-9
y_3	-1	0	0	0	1	0	0	-3
y_4	0	-1	0	0	0	1	0	-3
Z^*	4	3	0	0	0	0	1	0

Nun wird die übliche Simplex-Iteration ausgeführt, die das folgende Tableau ergibt:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	Z^*	b_i
x_1	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0	5
y_2	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	0	0	-4
y_3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	1	0	0	2
y_4	0	-1	0	0	0	1	0	-3
Z^*	0	1	2	0	0	0	1	-20

Die Auswahl von -1 als Pivot-Element in der x_2-Spalte führt nach der zweiten Iteration in den zulässigen Bereich und gleichzeitig zum Minimum:

BV	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	y_4	Z^*	b_i
x_1	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{7}{2}$
y_2	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{3}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
y_3	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
x_2	0	1	0	0	0	-1	0	3
Z^*	0	0	2	0	0	1	1	-23

Das Erreichen des zulässigen Bereiches zeigt sich daran, dass nunmehr alle b_i größer oder gleich 0 sind; dadurch ist man aber sozusagen in der Situation des Simplex-Algorithmus – und da in der Zielfunktionszeile kein negativer Wert vorkommt, ist man bereits bei einer optimalen Lösung gelandet.

Die kostenminimale Lösung lautet also:

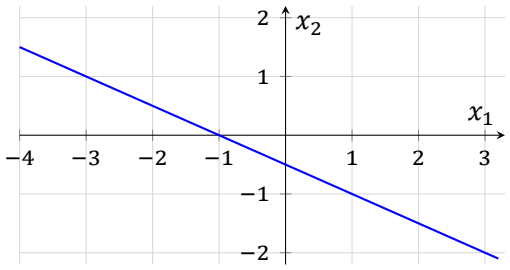
$$Z^* = -23 \quad \text{oder} \quad Z = 23$$
$$x_1 = \frac{7}{2}$$
$$x_2 = 3$$

$(y_1 = 0, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = \frac{1}{2}, y_4 = 0)$

3 Lösungen der Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1.1.2:

a) Zu der linearen Gleichung $6x_1 + 12x_2 = -6$ gehört folgende Gerade:



Beispielsweise erfüllen folgende Wertepaare die Gleichung:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{5}{4} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Alle Lösungen erhält man, wenn zu jedem x_1 der Wert von x_2 berechnet wird: $x_2 = -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}$, also

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

b) Folgende Möglichkeiten gibt es:

- Alle drei Geraden sind identisch: Es gibt unendlich viele Lösungen.
- Zwei Geraden sind identisch, die dritte schneidet sie: Es gibt genau eine Lösung.
- Alle drei Geraden sind parallel zueinander: Es gibt keine Lösung.
- Zwei Geraden sind parallel, die dritte Gerade schneidet sie in verschiedenen Punkten: Es gibt keine Lösung (Bild 1).
- Alle drei Geraden schneiden sich in einem Punkt: Es gibt genau eine Lösung (Bild 2).
- Die drei Geraden schneiden sich in drei verschiedenen Punkten. Also gibt es keine Lösung (Bild 3).

Aufgabe 1.1.1.4:

a) Die Matrix lautet:

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0{,}5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 12 \end{array}\right)$$

b) Das LGS lautet:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &= 5 \\ x_2 + 3x_3 &= 12 \\ -x_1 + x_3 &= -8 \end{aligned}$$

Aufgabe 1.2.1.4:

a) Die Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

liefert die Lösung $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

b) Die Matrix

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

führt zu den Lösungen

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 3x_3 \\ -2 \\ x_3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 1.4.1.1:

Es gilt:

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 15 & -30 \\ 0 & 5 & 0 & 15 \\ 5 & 5 & 0 & 25 \end{pmatrix}, \qquad 3x \cdot \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18x & 0 \\ 0 & 6x \\ 12x & 3x \end{pmatrix}$$

b) $\vec{v} + \vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0{,}5 \\ -0{,}3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0{,}7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0{,}5 \\ 0{,}4 \end{pmatrix}$

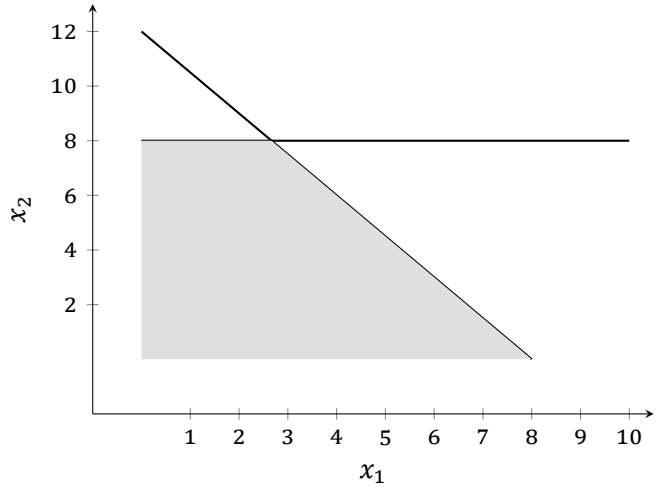
c) $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 2x \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + x \\ 0 \\ 1 + 2x \\ 5 \end{pmatrix}$

Aufgabe 1.4.1.4:

$$A \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 13 \\ 29 \end{pmatrix}, \qquad A \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 12 \\ 3 & 4 & 24 \end{pmatrix}, \qquad C \cdot D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 9 \end{pmatrix}, \qquad D \cdot F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2.1.1.1:

Das Lösungsgebiet ist in der folgenden Abbildung schraffiert dargestellt.



Aufgabe 2.1.1.4:

Im folgenden Bild sind für die drei Z-Werte 24, 28 und 32 die Isogewinngeraden eingezeichnet. Wie man sieht, »erwischt« die Gerade zu $Z = 32$ gerade noch den Eckpunkt mit $x_1 = 8$ und $x_2 = 0$, der maximale Z-Wert ist also 32.

